ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

# HFNC（高流量鼻カニュラ）

流量は薬の用量 — 低酸素はHFNC・高$CO_2$はNIV、始めたら2・6・12時間のROXで判定する

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-12

ST. LUKE'S ICU ／ HFNC

## HFNC — 最初に押さえる6点

**流量**
30〜60 L/分
加温加湿したガスを太径の鼻カニュラから流す。流量は支持のために上げる

**$FiO_2$**
0.21〜1.0
目標$SpO_2$で決める。動かせるのは流量・$FiO_2$・温度の3つだけ

**閉口時の陽圧（60 L/分）**
6.8 $cmH_2O$
開口では0.8。陽圧は口を閉じたときだけ生まれ、開けるとほぼ消える

**ROXを測る時刻**
2・6・12 時間
4.88以上なら挿管リスクが低い。単発の値より伸びているかを見る

**低酸素で努力が残るとき**
HFNC で開始
P/F 150以下は挿管の遅れが危険な域。無理ならNIVか挿管を遅らせない
出典ATS 2026・Grieco ICM 2021

**500 Lボンベ・HFNC 50 L/分**
約10 分
移動の前に持ち時間を計算する

HFNCは挿管を減らしますが、死亡は減らしません。だから「挿管を遅らせない」ための判定時刻と基準を、始めるときに一緒に決めます。持ち帰るのは、①流量は薬の用量（流量は支持のために上げ、$FiO_2$は目標$SpO_2$で、温度は忍容で動かす。陽圧は口を閉じたときだけ）、②低酸素性はHFNC、高$CO_2$血症はNIVが先（低酸素で努力が残ればNIVか挿管）、③始めると同時に挿管基準とROXの判定時刻（2・6・12時間）を書く、の3点です。

## §1 HFNCとは — 鼻から流す高流量の酸素療法で、陽圧換気ではない

HFNCは加温加湿した高流量のガスを鼻から流す酸素療法です。設定値としての圧を持たず、吸気を押し上げる補助もしないことが、NIVとのいちばんの違いです。

### 1-1. 定義 — 加温加湿した高流量を鼻から流す酸素療法（この資料の呼び方はHFNC）

**HFNCは流量・$FiO_2$・温度を決めて鼻から流す酸素療法で、圧は設定値として持たず、陽圧換気ではありません** [Maggiore ICM2023]。

HFNC（high-flow nasal cannula、高流量鼻カニュラ酸素療法）は、加温加湿した空気と酸素の混合ガスを、太径の鼻カニュラから30〜60 L/分で流す酸素療法です。$FiO_2$は0.21〜1.0の範囲で設定でき、解剖学的死腔を洗い流し、低いレベルのPEEP様の圧を生みます。会話・食事・喀痰の喀出を保ちやすいのも特徴です [ATS2026]。

陽圧換気ではありません。NIV・CPAPとともに非侵襲的呼吸補助（NIRS）と総称されますが、NIV・CPAPが密着したマスクやヘルメットで設定した圧をかけるのに対し、HFNCは圧を設定値として持たず、吸気を押し上げる補助もしません [ATS2026]。

3つの生理の違いは§2-5、使い分けは§3-3にあります。NIVの定義と用語はNIVの資料の§1にあります。

3つのガイドライン（ICM 2020・ERS 2022・ATS 2026）はいずれもHFNCと書き、**この資料もHFNCに統一します**（HFNO・HFOT・HFNT・NHFも同じもの。論文の題名と引用の中は原文のまま。表1）。

**根拠を見る（表1：HFNCの呼び名）**

**表1｜HFNCまわりの用語 — 3つのガイドラインはHFNC。この資料もHFNCと呼ぶ**

| 用語 | 正式名 | 主に使われる場面 | この資料での扱い |
|---|---|---|---|
| **HFNC** | high-flow nasal cannula（高流量鼻カニュラ） | ICM 2020・ERS 2022・ATS 2026の3つのガイドラインの標準語 [HFNC GL ICM2020] [ERS2022] [ATS2026]。原著の題名でも最も多い（SOHO-COVID、Hernándezの抜管後試験、Mauriの生理研究、Roca 2024の論説など） | 本資料はすべてHFNCで書く |
| **HFNO** | high-flow nasal oxygen | 欧州の試験と総説に多い。HIGH・HIGH-WEAN・BiPOP・HENIVOTの題名、ICMの総説 [Maggiore ICM2023] [Grieco ICM2021]、呼吸努力のNMA [Menga CritCare2025] | HFNCと同じもの |
| **HFOT** | high-flow oxygen therapy（高流量酸素療法） | SOHO（試験名がHigh-Flow Oxygen Therapy）・HiFLo-Covidの題名。鼻ではなく気管チューブや気管切開孔から高流量を流す方法もこう呼ぶ [Xu CritCare2026] | 鼻から流すものはHFNCと同じ。気管からの高流量は§5-5 |
| **HFNT** | high-flow nasal therapy | 一部の総説とCOPD試験 [Rezoagli CritCare2025] [Mein CHESTCC2025] [Cortegiani CritCare2020] | HFNCと同じもの |
| **NHF** | nasal high flow（ネーザルハイフロー） | 生理研究と一部の試験（Parke 2009、ROX原著、Maggiore 2014の抜管後試験）。国内の現場や製品の呼び名としても広く使われる | HFNCと同じもの |
| **HHFNC** | heated humidified high-flow nasal cannula | 本資料で引くガイドライン・主要試験では使われていない | 使わない |
| **ハイフローセラピー** | — | 国内の在宅医療の保険上の名称（在宅ハイフローセラピー） [FLOCOP AJRCCM2022] | 在宅の話をするときだけ（§10-2） |

3つのガイドライン（ICM 2020・ERS 2022・ATS 2026）はいずれもHFNCを使っており、国際的な標準語はHFNCです。一方、原著論文の題名ではHFNOも多く、とくに欧州の試験と総説で目立ちます。HFOT・HFNT・NHFを含め、鼻カニュラから流すものであれば指しているものは同じで、どの呼び名を使うかは文献により一定しません。

## なぜ効くのか — 流量が薬の用量

## §2

鼻から高流量を流すだけで呼吸が楽になる理由を、機序として押さえます。ここが曖昧なままだと、流量や$FiO_2$を動かすときに、酸素化・換気・努力のどれを直そうとしているのか分からなくなります。

**この章のポイント**

1. **流量は支持、$FiO_2$は$SpO_2$、温度は忍容のために動かす**
2. **陽圧は口を閉じたときだけ出ると患者に伝える**
3. **「楽そう」ではなく努力とROXで評価する**

### 2-1. 動かせるつまみは流量・$FiO_2$・温度の3つだけ

**動かせるのは流量・$FiO_2$・温度の3つだけで、流量は支持を最大化するために上げ、$FiO_2$は目標$SpO_2$で決め、温度は高流量を我慢できるように下げます。**

装置は3つの部分でできています。ブレンダーまたはタービンが最大60 L/分のガス流を作り、加温加湿器（温度31〜37 ℃、絶対湿度30〜44 mg$H_2O$/L）で整えて投与します [Maggiore ICM2023]。国内では Fisher & Paykel 社の Optiflow（加湿器 MR850・Airvo 2）などが使われ、HFNC 機能のある ICU 用人工呼吸器でも投与できます。

従来型酸素との違いは「酸素を足す」ことではなく、**患者の吸気流量を上回るガスを鼻咽頭に流し続ける**ことです [Maggiore ICM2023]。3つのつまみは目的が1つずつ違い、この役割を先に決めておくと、ベッドサイドで迷いません。




**ブレンダー（またはタービン）**
最大60 L/分のガス流を作る

**加温加湿器**
31〜37 ℃・絶対湿度30〜44 mgH₂O/L

**加温回路**
結露しやすい。患者より低く垂らす

**鼻カニュラ**
太径。鼻孔の内径の半分以下の大きさ

**流量　20〜60 L/分**
支持を最大化するために上げる

**FiO₂　0.21〜1.0**
目標SpO₂で決める

**温度　31〜37 ℃**
高流量を我慢できるように下げる

模式図

図1. HFNC装置の構成と3つのつまみ。

**図の読み方** — ガスはブレンダー（流量・FiO₂）→加温加湿器（温度・湿度）→加温回路→太径の鼻カニュラの順に流れます。つまみが3つしかないこと、それぞれが別の目的を持つことを確かめてください。

**！装着の注意 — カニュラの大きさと回路の結露**

- カニュラは鼻孔の内径の半分以下を占める大きさを選びます（製造者の推奨）。鼻孔を塞がない大きさにすると不快感が減り、圧の上がりすぎも防げます [Parke BJA2009]
- 回路は加温の温度差で結露しやすいので、患者より低い位置に垂らし、たまった水分を適宜排液します

## 2-2. 効き方は5つ（HI-FLOW）— 要は吸気ピーク流量を満たすこと

**要になるのは呼吸不全患者の吸気ピーク流量（30〜60 L/分以上）を満たせることで、呼吸数の低下はその帰結です。**

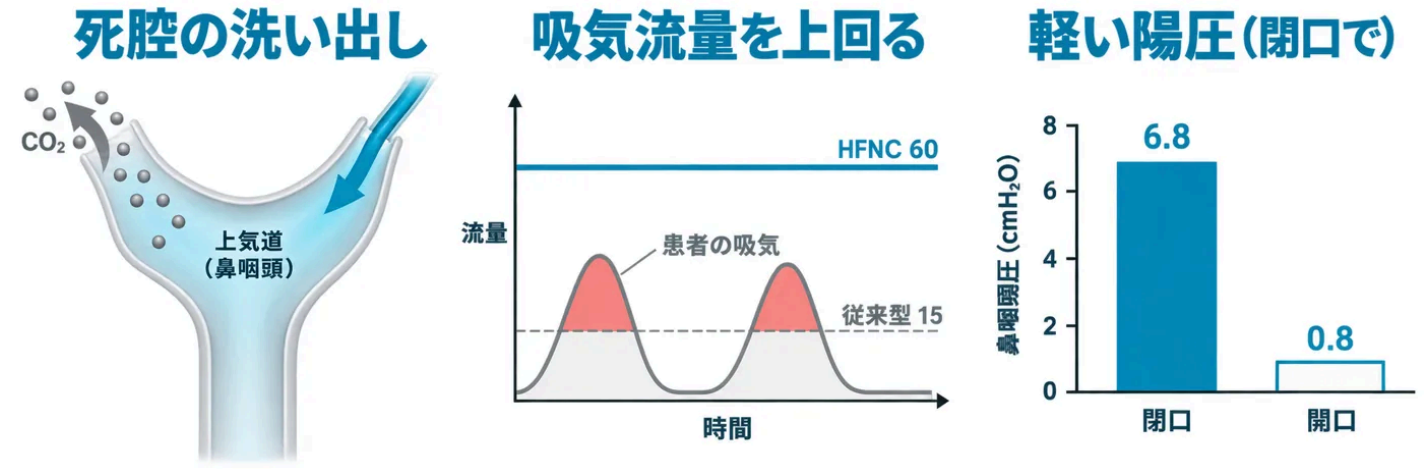
効き方は5つに整理され、HI-FLOWの6文字で覚えられます [Maggiore ICM2023] [Lodeserto Cureus2018]。15 L/分しか出ない従来型酸素と違って室内気が混ざらず、呼気相にも流し続けるので上気道の死腔が洗い出され、同じ分時換気量でも肺胞換気が増えます。




図2. HI-FLOW — HFNCの効果の覚え方

> **図の読み方** — 6つの頭文字のうち、Fの陽圧（機能的残気量の増加）だけは口を閉じたときにしか出ないことを押さえてください。

▶ 文字で見る（表2）




**死腔の洗い出し**
呼気相にも流し続け、上気道の$CO_2$を洗い出す

**吸気流量を上回る**
吸気ピーク流量を満たし、室内気が混ざらない（赤＝従来型で室内気が混ざる部分）

**軽い陽圧（閉口で）**
60 L/分での実測（ベンチ＋健常者10名）

**3つの作用は流量1つから生まれる** → 流量を下げると3つとも同時に弱まる

左・中央は模式図。右は Vieira JApplPhysiol2022 の実測値

図3. HFNCの3つの中心的な作用。

> **図の読み方** — 左が死腔の洗い出し、中央が吸気流量を上回る供給（室内気が混ざらない）、右が閉口時の陽圧です。3つは独立した効果ではなく流量という1つの入力から生まれるので、流量を下げると3つとも同時に弱まります。

**快適性は付加価値ではなく、高流量を24時間続けて治療として成立させるための前提条件です。**

臨床上の利点は、会話・食事・口腔ケア・睡眠ができることです。ATS 2026は快適性が他の非侵襲的呼吸補助より10点尺度でMD +1.3点高いことを、強い推奨の根拠の1つにしました [ATS2026]。

### 2-3. 陽圧は口を閉じたときだけ生まれる

**HFNCの陽圧は設定値ではなく、口を閉じているときにだけ数 $cmH_2O$生まれ、口を開けるとほぼ消えます。**

流し込んだ高流量のガスが鼻咽頭から逃げていくときの抵抗（呼気抵抗）で生まれるので、口を開けて逃げ道ができると圧はほぼ消えます。実測値は表3のとおりで、閉口時でも個人差が大きく（心臓術後15例で1.5〜5.3 $cmH_2O$）、著者はカニュラ周囲のリークと鼻孔の大きさの差を主因と推測しています [Parke BJA2009]。

> **根拠を見る（表3：流量・口の開閉と気道内圧）**

**表3｜流量・口の開閉と気道内圧の実測値 — 「高流量＝PEEP」ではなく「高流量×呼気抵抗＝PEEP」**

| 条件 | 流量 | 閉口 | 開口 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 心臓術後の抜管後患者15例（同流量のフェイスマスクは0.2／0.1） | 35 L/分 | 2.7 $cmH_2O$ | 1.2 $cmH_2O$ | Parke BJA2009 |
| 健常者（平均気道内圧） | 30／40／50 L/分 | 1.93／2.58／3.31 | — | Parke 2011 |
| ベンチ＋健常者10名 | 60 L/分 | 6.8 $cmH_2O$ | 0.8 $cmH_2O$ | Vieira JApplPhysiol2022 |
| 教育用の目安 | 10 L/分ごと | 約1 $cmH_2O$ | — | Lodeserto Cureus2018（ばらつきが大きい上限の目安） |

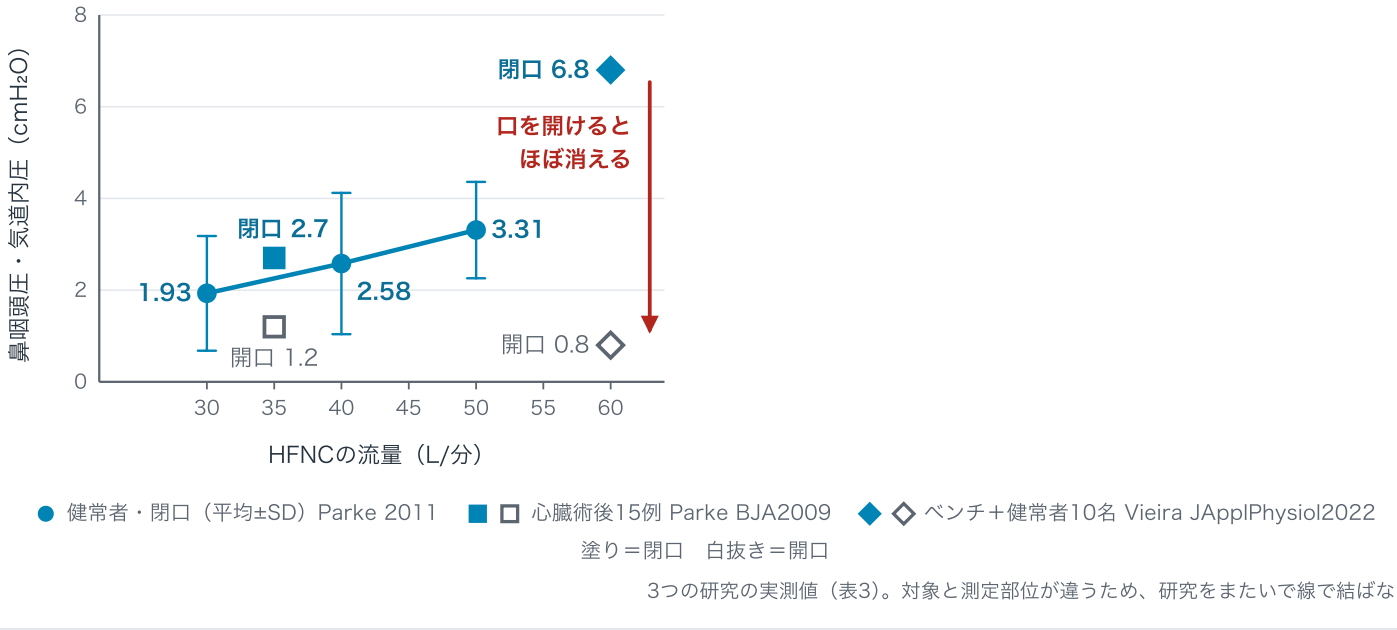



図4. 流量と鼻咽頭圧の実測値 — 閉口では流量とともに上がり、開口ではほぼ消える。

**図の読み方** — 表3の値を重ねた図です。対象と測定部位が違うので線で結ばず記号を分けています[Parke 2011]。どの流量でも開口すると圧がほぼ消える、という形だけを読み取ってください。

✓ 要点 — HFNCは口を閉じてこそ効く

装着時に「口を閉じて鼻で呼吸してください」と説明し、眠って口が開く患者ではPEEP効果を期待しない前提で評価してください。看護・リハビリとも共有しておくと、夜間の評価がぶれません [Vieira JApplPhysiol2022]。

## 2-4. 「楽に見える」は努力が減った証拠ではない — 下げすぎもよくない

**HFNCは吸気努力を実際に下げますが、呼吸数とSpO₂がよくなっても、それだけでは努力が減った証拠になりません。**

肺炎のない敗血症でも、HFNC 50 L/分を30分流すと吸気努力と呼吸ドライブが下がり、同じ換気をより少ない努力で得ていました [Mauri Anesthesiology2021]。酸素化もPaCO₂も動いていないので酸素化の改善では説明できず、低流量酸素に戻すと30分で元に戻りました。

呼吸数が下がる機序の1つは、閉口時に呼気抵抗が増えて呼気が延びることです。同じ呼吸努力を生むのはHFNC 40 L/分≒CPAP 4 cmH₂Oで、60 L/分ではCPAPより努力が小さくなり、CPAPにはこの呼気抵抗の効果がありません [Vieira JApplPhysiol2022]。4つの戦略を比べたネットワークメタ解析（NMA）でも、HFNCは呼吸数と分時努力を最も下げる一方、1回の吸気努力と経肺駆動圧は動かしませんでした（表4）。

**根拠を見る（表4：非侵襲的呼吸補助4戦略の生理）**

肺炎のない敗血症25例では、食道内圧の吸気陰性振幅（ΔPes）が健常者の報告値3.2 cmH₂Oの2倍以上の8.0 cmH₂Oに亢進し、4人に3人以上で圧時間積（PTP）が生理学的上限を超えていました。HFNC 50 L/分を30分流すと、ΔPesは5.5 cmH₂O、PTPは224から140 cmH₂O·s·min⁻¹、呼吸ドライブ（P0.5）は6.0から4.3 cmH₂Oへ下がりました [Mauri Anesthesiology2021]。一回換気量は変わらず動的肺コンプライアンスが63から83 mL/cmH₂Oへ上がっていました。

急性低酸素性呼吸不全15例で酸素マスク12 L/分からHFNC 40 L/分（同じFiO₂）に切り替えた研究でも、ΔPes 9.9→8.0 cmH₂O、分時PTP 216→155、分時換気量 −19%、P/F 130→184で、PaCO₂は40.7→41.1 mmHgと不変でした [Mauri AJRCCM2017]。ただし呼吸数の低下（24→22回/分）と仕事量の低下は相関しませんでした。

### 表4｜非侵襲的呼吸補助4戦略の生理 — HFNCは駆動圧を上げずに分時努力を下げる

| 戦略（標準酸素との比較） | 1回の吸気努力 | 経肺駆動圧 | 呼吸数・分時努力 | 酸素化 |
|---|---|---|---|---|
| **HFNC** | 中立 | 中立 | 最も下げる（呼吸数 −5回/分、分時努力 −95 $cmH_2O$×回/分） | — |
| **NIV** | −5.9 $cmH_2O$（唯一下げる） | **+3.4 $cmH_2O$** | — | — |
| **CPAP** | — | — | — | P/F +67 |
| **結論** | 経肺駆動圧を下げる戦略はひとつもなかった。著者は「努力を測れない環境ではHFNCが安全で実用的な第一選択」とした（13研究・312例のNMA） [Menga CritCare2025] | | | |

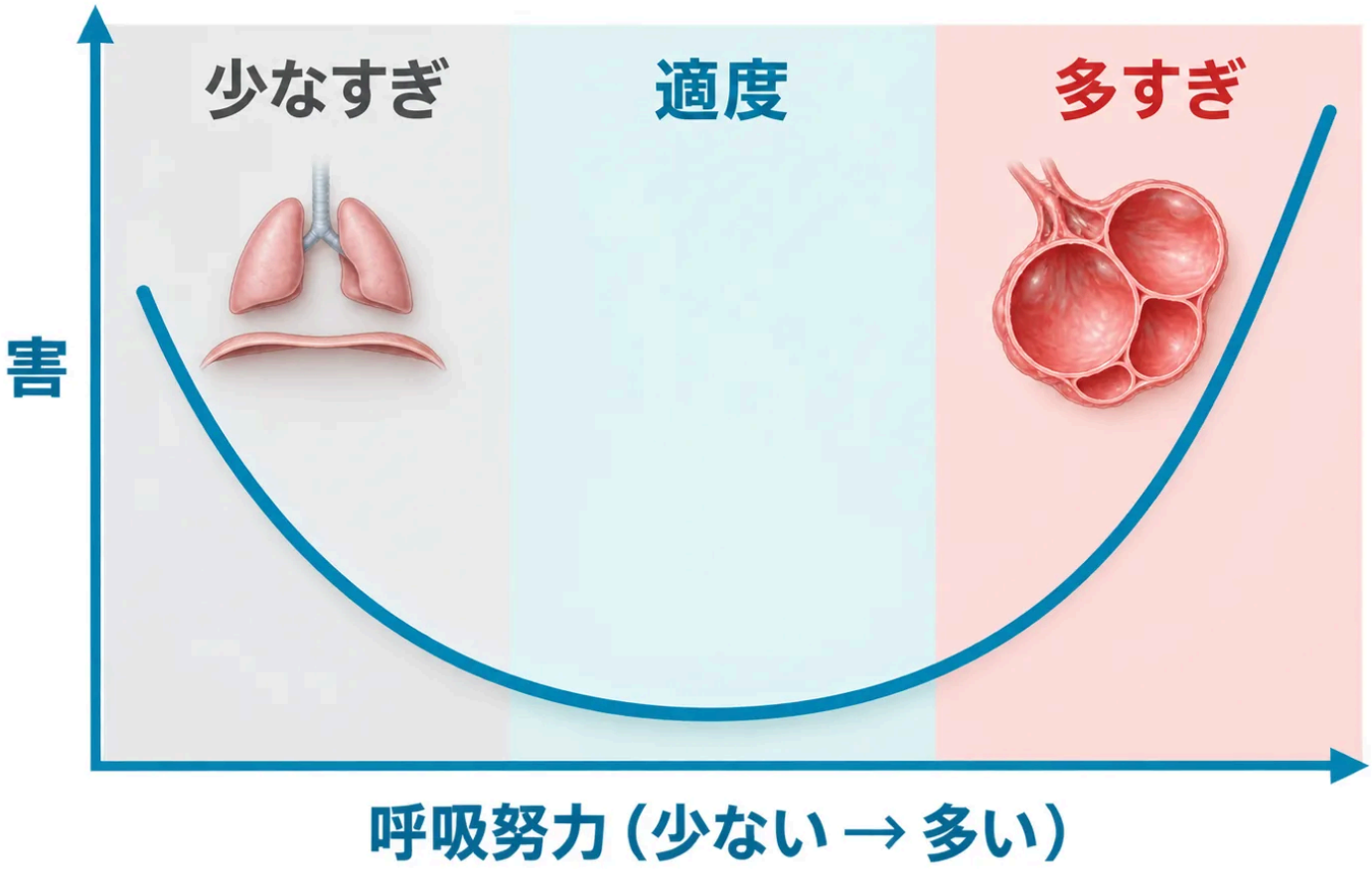
**！落とし穴 — 呼吸数と$SpO_2$が良くなっても、努力が減った証拠ではない**

敗血症の研究では、快適性VASは流量によらず8点で、ΔPesともP0.5とも相関しませんでした [Mauri Anesthesiology2021]。装着後に呼吸数が下がり$SpO_2$が上がるのは、酸素化の改善と呼気延長の結果でもあります。COVID-19の1型呼吸不全では、苦しさが低酸素の重さに見合わないこともあります [Nicholson BMJ2020]。「本人は楽そう」で安全性を判断せず、ROXと努力（補助筋・胸腹部の同調）・意識・循環で評価してください（§6）。

## 努力の害はU字 — 下げることそのものを目標にしない

**HFNCは努力を下げる道具ですが、努力は下げれば下げるほど良いものではありません。**

呼吸努力と害の関係はU字で、少なすぎれば横隔膜の萎縮と無気肺、多すぎれば肺と横隔膜の損傷につながります。




**少なすぎ**
横隔膜の萎縮・無気肺。努力の低下そのものを目標にすると行き過ぎうる

**多すぎ（P-SILI）**
肺と横隔膜の損傷。努力の強い患者の挿管を引き延ばさない

模式図。軸に数値はない

図5. 呼吸努力と害のU字関係。

**図の読み方** — 横軸が呼吸努力、縦軸が害です。敗血症患者のHFNC下の値（ΔPes 5.5・PTP 140）は「少なすぎ」の側には落ちていませんが、努力の低下そのものを目標にすると行き過ぎうる、という注意です [Mauri Anesthesiology2021]。右側の「過剰」がP-SILIの領域で、努力の強い患者の挿管を引き延ばさない理由になります [Battaglini BJA2021]。

吸気努力の測り方は、ARDSの資料の4-2と、人工呼吸器関連合併症の資料の§7にまとめています。

## 2-5. HFNC・CPAP・NIVは別の道具 — 酸素化の障害か、換気の障害か

**HFNCは設定値としてのPEEPを持たないのでCPAPの代替ではなく、「酸素化の障害」か「換気の障害」かで方式を選びます** [Munshi NEJM2022]。

3つとも「非侵襲的呼吸補助」ですが、効き方が違います。この線引きが、次章の適応の骨格です。

表5｜HFNC・CPAP・NIVの生理比較 — 酸素化の障害か、換気の障害か

| 項目 | HFNC | CPAP | NIV（S/Tモード） |
|---|---|---|---|
| **主な機序** | 死腔洗い出し・$FiO_2$の正確な供給・呼気抵抗 | リクルートメント・内因性PEEPの相殺・左室後負荷の軽減 | CPAPの効果＋吸気圧補助（一回換気量の増大と呼吸仕事量の大幅な低減） |
| **陽圧** | 非調整。閉口で数$cmH_2O$、開口でほぼ0 | 設定値として維持 | EPAPを維持し、吸気でIPAPまで上げる |
| **$CO_2$への効き方** | 死腔の除去（換気の補助ではない） | 下げない | 一回換気量の増大で下げる |
| **快適性** | 最も高い（会話・食事ができる） | マスク不耐がありうる | マスク不耐・皮膚損傷がありうる |
| **向く障害** | 酸素化の障害（de novo低酸素性） | 心原性肺水腫など | 換気の障害（高$CO_2$血症） |

## §3 低酸素はHFNC、高$CO_2$はNIV — HFNCが減らすのは挿管

HFNCの適応は疾患名ではなく病態で決めます。最初の分岐は「酸素化の障害か、換気の障害か」で（図6）、低酸素性はHFNC、高$CO_2$血症はNIVが先です。結論を先に言うと、HFNCが減らすのは挿管と不快で、死亡ではありません。

この章のポイント

1. **低酸素性はHFNC、高$CO_2$血症はNIVで始める**
2. **HFNCが減らすのは挿管で、死亡ではないと説明する**
3. **低酸素で努力が残ればNIVか挿管へ。NIVで挿管を遅らせない**

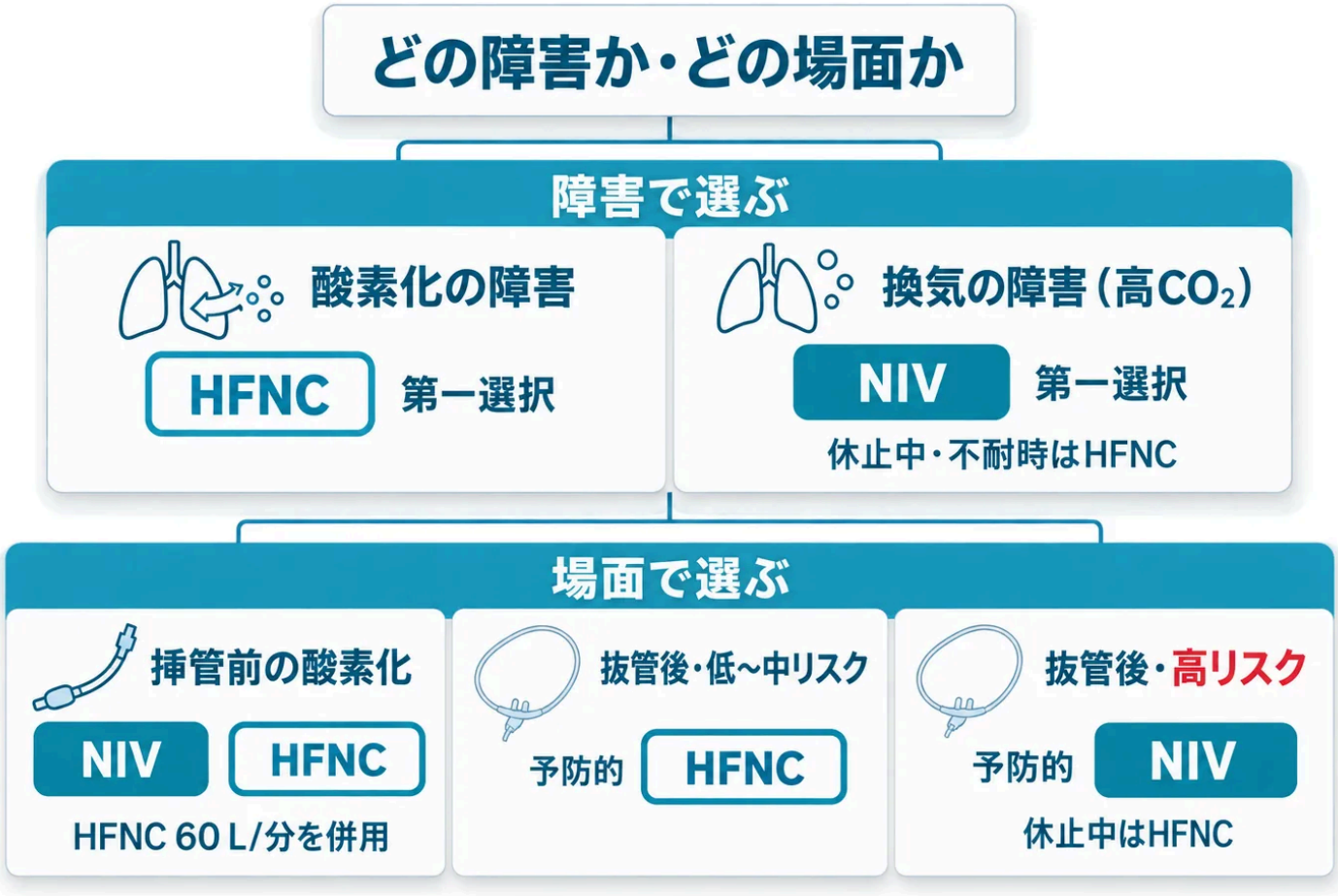
### 3-1. 3つのGLの線引きは同じ — 低酸素はHFNC、高$CO_2$はNIV、抜管後はリスクで

**低酸素性はHFNC、高$CO_2$血症はNIV、抜管後はリスクで分ける、というのが3本に共通する線引きです（表6）。**

2020年のICM、2022年のERS、2026年のATSのガイドラインを並べると、骨格は変わらず、確実性が「条件付き」から「強い推奨」へ上がったことが分かります（表中のCOTは従来型酸素療法＝標準酸素） [ATS2026]。ERSが8つの推奨をすべて条件付きにとどめたのは、確実性が低いか、利益と害の差が小さいと判断したためです [ERS2022]。ATSの強い推奨も挿管を減らすことに基づくもので、どのガイドラインも「HFNCが死亡を減らす」とは書いていません。

### 表6｜病態別の推奨 — ICM 2020・ERS 2022・ATS 2026 — 低酸素性はHFNC、高$CO_2$はNIV

| 場面 | ICM 2020 | ERS 2022（すべて条件付き） | ATS 2026 | 行動 |
|---|---|---|---|---|
| **急性低酸素性呼吸不全** | COTよりHFNC（強い・中等度）。挿管RR 0.85 | COTよりHFNC／NIVよりHFNC | **標準酸素よりHFNC（強い・中等度）**。挿管RR 0.76（0.64–0.89）。HFNC対NIVは推奨を出さない | 第一選択はHFNC |
| **高$CO_2$血症性（COPD増悪）** | — | HFNCの前にNIVを試す／NIV休止中はCOTよりHFNC | **NIV（強い）**。死亡RR 0.47・挿管RR 0.43。HFNCはpH 7.25以上に限り条件付きの代替（低い） | NIVが先、HFNCは次善 |
| **挿管前の酸素化** | 推奨なし。使用中なら挿管中も継続を提案 | — | **HFNCまたはNIV（強い）**。低酸素低減 NIV RR 0.51、HFNC RR 0.69。頭対頭はNIV RR 0.73 | NIVを軸にHFNCを上乗せ |
| **抜管後・予防** | 24時間超挿管＋高リスク因子でCOTよりHFNC（条件付き）。再挿管RR 0.46 | 低リスク：COTよりHFNC／高リスク：HFNCよりNIV | HFNCまたはNIV（条件付き）。再挿管 NIV RR 0.75、HFNC RR 0.80。高リスクはNIV（交互作用 p=0.006）。ごく低リスクは標準酸素で可 | リスクで分ける |
| **抜管後・救援** | — | — | 推奨の適用外（救援的使用は53試験中9試験）。救援的HFNCはサブグループで再挿管が多い傾向（対標準酸素で交互作用 p=0.001、対NIVで p=0.03、信頼性は低〜中等度） | 効果未確立。再挿管を遅らせない |
| **術後** | 心臓・胸部手術の高リスク・肥満にHFNC（条件付き）。その他へのルーチン使用はしない | 低リスク：どちらでも／高リスク：HFNCでもNIVでも | — | 対象を絞る |




**抜管後に悪化してからのHFNC・NIVは効果未確立** → 悪化が予測される患者に、リスクに応じて予防的に使う

図6. HFNCかNIVか — 障害と場面で決める。

**図の読み方** — 最初の分岐が「酸素化の障害か、換気の障害か」になっていること、抜管後は悪化が予測される患者に予防的に使い、悪化してからのHFNC・NIVは効果未確立（4-2）であることを確かめてください [ATS2026]。

### 3-2. de novo低酸素性 — 挿管は減る、死亡は減らない

**SOHOの1,110例でも、HFNCで挿管は減りましたが、28日死亡は14.6%対14.6%で変わりませんでした** [SOHO NEJM2026]。

de novo（新規発症）の急性低酸素性呼吸不全は、換気は保たれたまま、肺実質の障害で酸素化だけが破綻する病態です。珍しくはなく、トロントの9 ICUでは酸素または呼吸補助を4時間以上受けた患者の半数（10,832例）が入室24時間以内に P/F 300以下を満たし、76%が挿管され、重症例の挿管ICU死亡は47%でした [von Düring CCM2026]。

主要なエビデンスは表7にまとめました。読むときの要点は3つです。

- 出発点のFLORALIは主要評価項目の28日挿管では差がなく、90日死亡の低下は副次でした。NIV群のPEEPが低かった、NIVのセッション間にHFNCを併用していた、など解釈を難しくする要素もあります [FLORALI NEJM2015] [Munshi NEJM2022]
- 対NIVは「差が出なかった」だけで「劣らない」とは証明されていません [Ni Chest2017]。ヘルメットNIVだけが死亡RR 0.40と突出しましたが、4試験340例の低い確実性です [Ferreyro JAMA2020]
- 死亡への影響を大規模に確かめたのがSOHOです

SOHOはフランス42 ICUの P/F 200以下・呼吸数25超・肺浸潤影の1,110例（肺炎88.1%、うちCOVID-19 46.6%、免疫不全22.3%）で、HFNC（設定は表16）とリザーバーマスク（10 L/分以上）を比べ、死亡は同じで挿管だけが減りました（表7）[SOHO NEJM2026]。1時間後には呼吸数が3回/分、$PaCO_2$が2 mmHg下がり、自覚呼吸困難の改善も49.5%対34.7%と多くなりました。死亡率が想定の18%より低かったため、2〜3ポイントの死亡減は否定できないと著者自身が書いています。

**根拠を見る（表7：de novo低酸素性呼吸不全の主要エビデンス）**

**表7｜de novo低酸素性呼吸不全の主要エビデンス — 挿管は減る、死亡は減らない**

| 試験・年 | 対象・n | 比較 | 主要結果 | 今日の意味 |
|---|---|---|---|---|
| **FLORALI 2015** | 非高$CO_2$の急性低酸素性呼吸不全 310例 | HFNC 50 L/分／標準酸素／NIV | 28日挿管 38%対47%対50%（差なし）。90日死亡はHFNCで低い。P/F ≤200の事後解析では挿管 35%対53%対58% | 「まずHFNC」の起点。死亡は副次 |
| **Zhao 2017** | 11 RCT・3,459例 | HFNC対COT／NIV | 挿管 OR 0.52（0.34–0.79）、死亡 OR 1.01。対NIVは3試験・非常に低い確実性 | 効くのは挿管回避 |
| **Ni 2017** | 18試験・3,881例 | HFNC対COT／NIV | 挿管 OR 0.47。対NIV OR 0.73（0.47–1.13、非有意）。ICU死亡・滞在は不変 | 「劣らない」は未証明 |
| **Ferreyro 2020** | 25 RCT・3,804例のNMA | 標準酸素／HFNC／マスクNIV／ヘルメットNIV | HFNC 挿管RR 0.76・死亡RR 0.87（0.62〜1.15）。マスクNIV対HFNCは差なし | ヘルメットの数字は過信しない |
| **ATS 2026** | 39 RCT・2,913例（NMA） | HFNC対標準酸素 | 挿管RR 0.76（強い推奨）、死亡RR 0.81（低い確実性） | 強い推奨は対標準酸素に限る |
| **SOHO 2026** | P/F ≤200の1,110例 | HFNC ≥50 L/分対リザーバーマスク | 28日死亡 14.6%対14.6%（p=0.98）。挿管 42.4%対48.4%（差 −5.93、95%CI −11.78〜−0.08） | 利益は挿管回避と快適さ |

**ARDSでは P/F 150が分かれ目で、この P/F 150は§6で挿管を判断する時刻を決めるときの目安になります。**

150超の軽〜中等症では非侵襲戦略が安全・有効でHFNCが第一選択ですが、150以下の中〜重症は「試みてよいが、挿管の遅れで死亡が増える危険域」とされます [Grieco ICM2021]。

**！要点 — 低酸素で努力が残るとき**

P/F 150以下の領域もHFNCで始めてよいとされますが、挿管の遅れで死亡が増える危険域です。HFNCで無理ならNIVか挿管を検討し、NIVを続けて挿管を遅らせません。文献で2本目の柱とされるのはヘルメットの高PEEP NIVで、使えるかは施設の機材によります [Grieco ICM2021]。

**✓ 要点 — 家族にどう説明するか**

P/F 200以下の肺炎性呼吸不全にはHFNCを第一選択で使いますが、家族には「挿管を避けられる可能性は上がるが、生存率が上がる治療ではない」と伝えます。運用はSOHOの型（最低48時間・事前規定の挿管基準）とセットにします [Zhao CritCare2017]。

### 3-3. HFNCかNIVか — 低酸素では差がなく、努力が残ればNIVか挿管へ

**低酸素性ではマスクNIVとHFNCに差がなく、ヘルメットNIVの大きな効果は直接比較の無い間接推定です** [Ferreyro JAMA2020]。

低酸素性では、マスクNIV対HFNCは25 RCT・3,804例のNMAで死亡RR 0.95・挿管RR 1.01と差がありませんでした。ヘルメットNIVはHFNCより死亡RR 0.46と圧倒的に見えますが、直接比較は0本・4試験340例の間接推定です [Ferreyro JAMA2020]。

COVID-19ではCPAP（RECOVERY-RS）とヘルメットNIV（HENIVOT）がHFNCより挿管を減らしましたが（表16）、呼吸補助フリー日数は変わらず、ヘルメットNIVは180日死亡もQOLも改善しませんでした [Arabi ICM2023]。

HFNC対NIVの優劣は、メタ解析でもガイドラインでも決着していません。ATS 2026は「選択は患者特性・術者の習熟・地域の資源に基づくべき」と個別化に委ね [ATS2026]、総説は問いを「HFNCかNIVか」から「HFNC単独か、NIVと組み合わせるか」に置き換えています [Maggiore ICM2023]。ARDS（2024年のGlobal Definitionで非侵襲サポート下の患者も含む）に絞った2026年の総説は、中等症（P/F 200未満）ではHFNCを第一選択とし、NIV・CPAPは軽症の選ばれた患者に時間を区切って試すものと位置づけました。ただし系統的な文献検索を伴わない専門家の総説で、根拠の多くは旧基準の低酸素性呼吸不全です [Munshi ICM2026]。NIVの設定そのものはNIVの資料の§4に任せます。

**表8｜HFNCかNIVか、併用か — 酸素化の障害はHFNC、換気の障害はNIV**

| 場面 | 選ぶもの | 併用・交互の型 | 根拠・参照 |
|---|---|---|---|
| **de novo低酸素性** | HFNC（表6）。マスクNIVとは差なし、ヘルメットNIVは試験が少ない | 強い吸気努力が残れば、ROXと努力を見てNIVを足すか挿管か（原著はヘルメットNIV） | Grieco ICM2021 |
| **ARDS 中等症（P/F <200）** | HFNC 40〜60 L/分（通常50）が第一選択。NIV・CPAPは軽症で循環と意識が安定した患者に限る「時間限定の試行」 | どのデバイスでも1〜4時間で再評価（§6-1）。改善しなければNIVか挿管へ | Munshi ICM2026 |
| **ARDS P/F ≤150で努力が残る** | HFNCで開始してよい（挿管遅延の危険域）。文献上の2本目の柱はヘルメット高PEEP NIV（PEEP 10〜12） | HFNCで無理ならNIVか挿管を検討。NIVは次の一手で、挿管を遅らせない | Grieco ICM2021 |
| **心原性肺水腫** | CPAPまたはS/Tモード。HFNCは対象外 | — | Cochrane2019 |
| **免疫不全** | どちらも妥当（転帰は不変） | NIV＋HFNC対HFNC単独で差なし（299例） | §3-5 |
| **肥満** | 低酸素性では優劣未確定。術後と抜管後はNIVが第一選択 | — | De Jong ICM2020肥満 |
| **高$CO_2$血症・挿管前・抜管後** | 表6・表9・表12・表13のとおり（NIVが軸） | 高$CO_2$と抜管後・高リスクはNIVの合間にHFNC。挿管前はNIV＋HFNC 60 L/分を同時に。抜管後にNIVが続かなければ24〜48時間を目安にHFNCへ降段 | ERS2022／OPTINIV ICM2016／Salazar CritCareSci2026 |

## 3-4. 高$CO_2$血症はNIVが先 — HFNCはpH 7.25以上でNIVへの橋渡しに限る

**HFNCはpH 7.25以上に限り、監視とNIVへの速やかなエスカレーションが利用できることを条件にした次善として使います**[ATS2026]。

HFNCが$CO_2$を下げる機序は死腔の洗い出し（§2-2）で、生理的には理にかなっています。ただし急性高$CO_2$血症18例の研究では、$PaCO_2$は下がっても院内死亡は変わりませんでした。

> **根拠を見る**
>
> フェイスマスク酸素からHFNC（流量43±10 L/分）へ切り替えた急性高$CO_2$血症性呼吸不全18例では、$PaCO_2$は48時間で平均11.2 mmHg下がりpHは正常化し、下がり幅は初期$PaCO_2$が高いほど大きくなりました[Lee AcuteCritCare2019]。ただし院内死亡は55.6%対61.1%で変わらず、呼吸不全で死亡した8例の48時間$PaCO_2$の変化は −2.6 mmHgにとどまり、それ以外の10例は −18.1 mmHgでした。

ガイドラインの位置づけは表6のとおりで、ERS 2022は「HFNCの前にNIVを試す」、NIVの休止中は従来型酸素よりHFNC、としました [ERS2022]。ATS 2026がHFNCを代替として認めたのも、pH 7.25以上に限り、監視とNIVへの速やかなエスカレーションが利用できることが条件です [ATS2026]。

試験全体でHFNCを始めた患者の3分の1がNIVへのエスカレーションを要したとおり、これは「NIVへの橋渡しを前提にした選択肢」です。重症度ごとの位置づけは表9のとおりです。

### 表9｜高$CO_2$血症・COPD増悪でのHFNCの位置 — 重いほどNIV、軽ければ使う理由がない

| 層 | HFNCの位置づけ | 数字 | 出典 |
|---|---|---|---|
| **pH <7.25** | HFNC単独では始めない。NIVか挿管 | — | ATS2026 |
| **pH 7.25〜7.35・$PaCO_2$ 50以上** | 初期補助の代替にしない。NIV不耐・拒否・禁忌の次善 | 治療失敗 25.7%対14.3%、挿管 14.2%対5.4% | Tan CritCare2024 |
| **pH 7.35以上・$PaCO_2$ 45超（軽度）** | ルーチン使用の根拠なし | 挿管基準充足 2.5%対0.6%（差なし）、在院日数 9.0対8.0日・費用約14.6%増 | Xia CritCare2022 |
| **安定期の慢性高$CO_2$血症（在宅）** | ICUの適応ではない。退室後の選択肢（§10-2） | 急性増悪 RR 0.77（中等度） | Pitre RespirMed2023 |

NIVの使い方（禁忌・pHの線・60分の判定）は、NIVの資料の3-2と§5にあります。

## pH 7.25〜7.35 — HFNCはNIVの代わりにならない

**pH 7.25〜7.35のCOPD増悪では、HFNCはNIVの初期補助を代替できず、早期の血液ガスが良くても効いていると早合点しません** [Tan CritCare2024]。

この帯域を治療失敗で比べた非劣性RCTが2024年に出て、答えは「代替できない」でした。

**根拠を見る**

pH 7.25〜7.35かつ$PaCO_2$ 50 mmHg以上のCOPD増悪225例で、HFNC（初期40 L/分・37 ℃・$SpO_2$ 88〜92%）の治療失敗（挿管または他方への切り替え）はNIVより多く、リスク差11.38%（95%CI 0.25〜21.20）は非劣性マージン9%を超えました（数値は表9） [Tan CritCare2024]。

同じ帯域の79例（Cortegiani）では、2時間後の$PaCO_2$低下がNIVに統計学的に非劣性（−6.8対−9.5 mmHg）でしたが、6時間で約3分の1がNIVへ切り替わり（表26）、著者自身が臨床的な非劣性には慎重でした [Cortegiani CritCare2020]。

一方で快適スコア7対6、鼻顔面の皮膚損傷2.7%対8.9%、看護の気道ケア5対8回/日と、HFNCの利点も確かにあります。楽であることと換気を保証できることは別で、著者は「病勢がピークに達すると、PEEPと圧支持を調整できるNIVのほうが分時換気量を保証できる」と解釈しています。

> 単施設・非盲検・40 L/分固定という限界があるので、「NIVが優れる」ではなく「HFNCの非劣性は示せなかった」と読むのが正確です。

注意したいのは時間軸です。1・12時間の血液ガスは両群同等で、$PaCO_2$の差は48時間で初めて出て（57対53 mmHg）、HFNC群の失敗は開始3〜8日目に集中し、最多の理由は$CO_2$貯留の悪化（44.8%）でした。**早期の血液ガスが良くても「効いている」と早合点しない**ことが、この試験から得る行動です。

## pH 7.35以上 — ルーチンで使う理由がない

**pH 7.35以上の軽度高$CO_2$血症のCOPD増悪では、HFNCは挿管基準充足を減らさず、ルーチンで使う理由はありません** [Xia CritCare2022]。

pH 7.35以上・$PaCO_2$ 45超の軽度高$CO_2$血症のCOPD増悪330例（16施設・一般病棟）では、HFNC（初期25 L/分から最大忍容量へ）は挿管基準充足を減らさず、在院日数と入院費用をむしろ増やしました（表9） [Xia CritCare2022]。治療失敗の最多理由はHFNC不耐（52%）で、NIV開始が4.0日対2.0日と遅れる傾向がありました。

> **根拠を見る（検出力の限界）**
> 主要アウトカムの発生率が想定の20分の1で検出力不足という限界はありますが、「軽症COPD増悪にHFNCをルーチンで使う理由はない」という結論は変わらないと考えます。総説はこれを「重炭酸が高い患者でNIVへのエスカレーションが遅れる」と読んでいます [Roca ICM2024]。

**！落とし穴 — 「楽そうだからHFNCのまま」**

COPD増悪のHFNCは、快適さと皮膚の点でNIVより優れます。その快適さが、NIVへ上げる判断を遅らせます。HFNCを選んだら、開始の指示と同時に「何時に何が満たされなければNIVへ」を書いてください [Tan CritCare2024]。

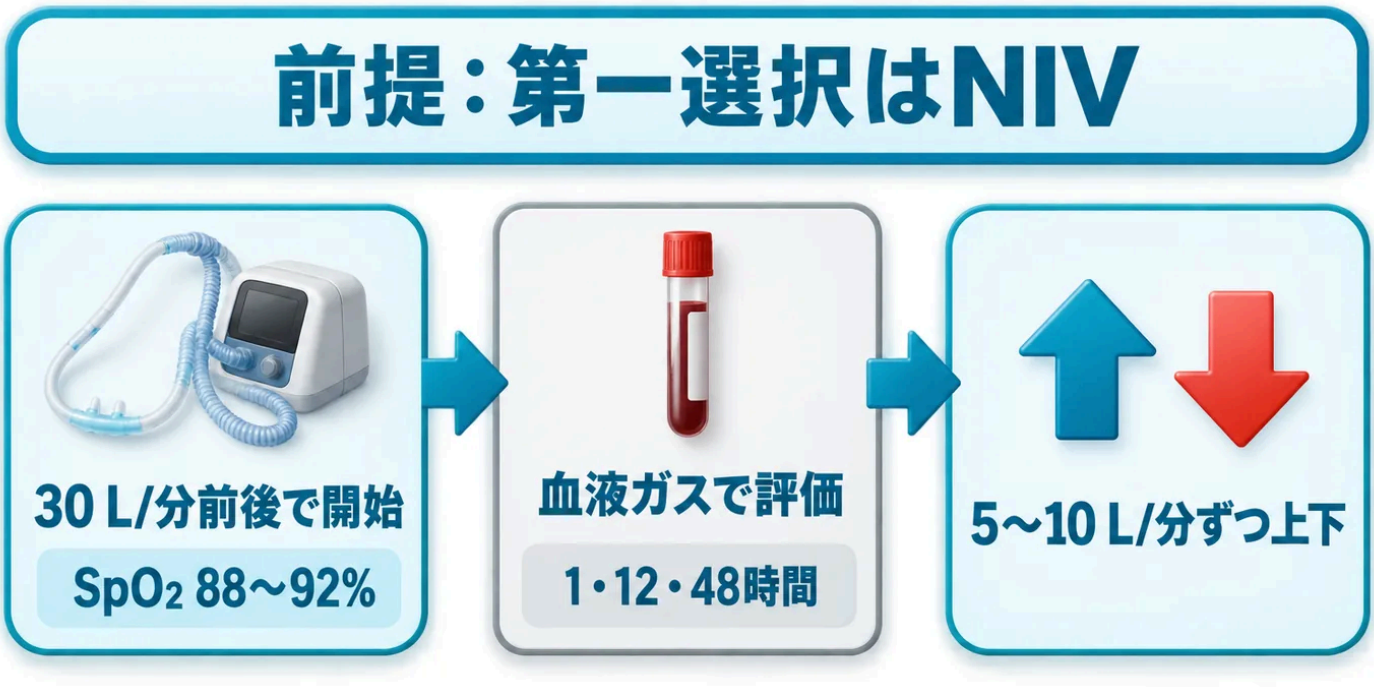
## 使うなら — 30前後で始め、1・12・48時間の血液ガスでNIVへ上げる基準を書く

**HFNCを選んだら、監視できる場所で、NIVへ即座に移れる準備を整え、上げる基準を指示に書いておきます** [Tan CritCare2024]。

HFNCを初期に選ぶのは、マスク不耐・顔面外傷・せん妄でマスクが保持できない、あるいは患者がNIVを拒む場合の次善に限ります。

### 表10｜COPD増悪でHFNCを使うときの監視とNIVへの移行 — 1・12・48時間の血液ガスで判定する

| 時点 | 見るもの | NIVへ上げる目安 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| **開始前** | pH、$PaCO_2$、意識、気道保護、NIVを使えない理由 | pH <7.25、意識低下、気道保護不能ならHFNCを選ばない | ATS2026 |
| **1時間** | 血液ガス、呼吸数、補助筋 | pHの悪化・呼吸筋疲労、呼吸数28〜30超 | Tan CritCare2024 |
| **12時間** | 血液ガス | $PaCO_2$が下がらない、pHが7.35に戻らない | Tan CritCare2024／Lee AcuteCritCare2019 |
| **48時間** | 血液ガス | 1・12時間が良くても、48時間で$PaCO_2$の差がつく | Tan CritCare2024 |
| **3〜8日目** | $CO_2$貯留の再燃 | 失敗はこの時期に集中する。「もう大丈夫」と監視を緩めない | Tan CritCare2024 |




**前提**
HFNCはNIV不耐・拒否・禁忌の次善（表21）

**評価**
血液ガスに加えて呼吸数・補助筋・忍容性も見る（表23）。開始は20〜30 L/分からでもよい

**上げるとき**
閉口ではPEEPi（5〜15 $cmH_2O$）を超えうる

**下げるとき**
苦しがる・不快・鼻顔面の皮膚損傷。30前後に戻して血液ガスで判断

**どの段階でも出口はNIV** pHの悪化・呼吸筋疲労・$PaCO_2$が下がらない → NIVへ（失敗は3〜8日目に集中）

図7. COPD増悪でHFNCを使うときの流量の考え方。

**図の読み方** — 「第一選択はNIV」という前提の上に、HFNCを使う場合の流量の決め方（30前後で開始→忍容性と血液ガスで上下）と、NIVへ移る出口を1枚にしたものです。どの段階からも出口が開いていることを確かめてください [Tan CritCare2024] [Ding Pulmonology2025]。

「COPDのHFNCは30 L/分」という数字が試験の裏づけを持つかの検証と、退室後の在宅HFNCは付録（§10）にまとめています。

### 3-5. 免疫不全 — 特別扱いしない

**免疫不全でもHFNCは非免疫不全と同じプロトコルで使い、挿管の判断は予測スコアではなく臨床評価で行います。**

免疫不全患者は米国人口の約7%にすぎないのにARDS症例の約20%を占め、死亡率は今なお50〜60%です [Azoulay ICM2026]。挿管された患者のほぼ半数が院内で死亡しうるため、「挿管を何としても避ける」戦略が長く模索されてきましたが、結論は「特別扱いし

ない」です。

HIGH試験（免疫不全776例）では、HFNCと標準酸素で28日死亡も挿管も差がありませんでした [HIGH JAMA2018]。原著は「どちらも妥当」と述べており、使ってはいけないという結論ではありません。総説はここから「呼吸補助のプロトコルは非免疫不全と変えない」「挿管回避を目的化しない」と結論しています [Maggiore ICM2023]。

> **根拠を見る**
>
> HIGH試験は免疫不全の急性低酸素性呼吸不全776例（酸素6 L/分以上を要する。AIDS・$PaCO_2$ 50以上・単独の心原性肺水腫は除外）で、HFNCと標準酸素を比べました。28日死亡は35.6%対36.1%（HR 0.98）、挿管は38.7%対43.8%で差がなく、快適さ・呼吸困難・ICU獲得感染も同じで、改善したのは P/F（150対119）と6時間後の呼吸数（25対26回/分）だけでした [HIGH JAMA2018]。
>
> 同じ集団で早期NIVも28日死亡を減らさず（24.1%対27.3%、対照群の44%がHFNCを使用）[Lemiale JAMA2015]、HFNC単独がNIVより挿管（35%対55%）・28日死亡（20%対40%）とも少なかった報告は単施設の後ろ向き115例です [Coudroy AnnIntensiveCare2016]。

**！落とし穴 — 同じプロトコルでも、同じ物差しでは見張れない**

ROX指数も、NIVの失敗予測に使うHACORスコア（心拍数・アシドーシス・意識・酸素化・呼吸数）も、免疫不全患者では性能が実質的に低く、信頼できる検証済みの予測ツールは存在しません [Azoulay ICM2026]。挿管の判断は、酸素化・呼吸数の改善の欠如、胸腹部の非同調、全身状態の悪化という臨床評価で行い、病因の確定を急いでください。

### 3-6. 術後 — 対象を絞る

**術後は対象を絞り、ICM 2020は、心臓・胸部手術を受ける高リスクまたは肥満の患者にHFNCを提案し、その他の患者へのルーチン使用は行わないことを提案しています** [HFNC GL ICM2020]。

術後の予防的使用は「誰に」で答えが変わります。表11のとおり、心胸郭外科術後の低酸素ではS/T（文献ではBiPAP）に非劣性で皮膚障害が少なく、腹部大手術後の全例予防では低酸素を減らしませんでした。

高齢VATSの試験は術後肺合併症の重症度を下げましたが、減ったのは中等症で重症は10.4%対7.7%と大差なく、著者自身が全例へのルーチン使用を支持していません [Lin CritCare2026]。

> **根拠を見る（表11：術後の試験と設定）**

**表11｜術後の試験と設定 — 同じ高流量でも「誰に」で答えが変わる**

| 試験 | 対象 | 設定 | 結果 |
|---|---|---|---|
| **BiPOP 2015** | 心胸郭外科術後の低酸素・高リスク830例 | 50 L/分（実測46.7）、$FiO_2$ 50%、$SaO_2$ 92〜98%、37 ℃、連続 | 対間欠S/Tで非劣性（治療失敗21.0%対21.9%、再挿管14.0%対13.7%）。皮膚障害 3%対10% |
| **OPERA 2016** | 腹部大手術後の全例予防220例 | 50〜60 L/分、$SpO_2$ 95%以上、翌朝まで（中央値15時間） | 低酸素 21%対24%で中立。7.4%が不快で中断 |
| **Lin 2026** | 60〜80歳のVATS肺切除210例 | 40 L/分、$FiO_2$ 40%、$SpO_2$ 95%以上（COPD・肥満は93%以上）、31 ℃、中央値67時間 | PPC重症度 順序OR 0.50。P/F・6分間歩行・在院日数は不変 |

出典は順に [BiPOP JAMA2015] [OPERA ICM2016] [Lin CritCare2026]です。

### 3-7. HFNCを続けてはいけない状況

**呼吸停止の切迫、呼吸性アシドーシスを伴う高$CO_2$血症、心原性肺水腫などでは、HFNCを続けるより挿管かNIVを選びます。**

HFNCの簡便さは、必要な挿管やNIVを遅らせる危険と裏表です。次の状況では、HFNCを続けることより挿管かNIVを選ぶことを優先してください。

**× HFNCではなく挿管（またはNIV）を選ぶ**

- 呼吸停止の切迫、重度の循環不安定、気道を保護できない。HFNCの開始で必要な挿管を遅らせない [ATS2026]
- 呼吸性アシドーシスを伴う高$CO_2$血症性呼吸不全。pH 7.25〜7.35でも初期補助をHFNCで代替しない（§3-4） [Tan CritCare2024]
- 急性心原性肺水腫。標準治療への上乗せはCPAPまたはS/Tモードで、HFNCは主役ではない [Cochrane2019]
- 抜管後に悪化してからのHFNCで時間を稼ぐこと（救済。効果未確立で、再挿管を遅らせない） [ATS2026]
- 鼻咽頭の閉塞や、鼻カニュラの装着が困難な解剖
- de novo低酸素性で、HFNCを最大にしても呼吸努力が残る（P/F 150以下など）。NIVか挿管を検討し、NIVを続けて挿管を遅らせない
- 挿管基準（表22）を満たしたとき
- 重症喘息発作（§10-2）

## §4 挿管前はNIVに上乗せ、抜管後は悪化を待たず予防的に

HFNCは挿管の前後でも使います。挿管前の前酸素化の軸はNIVで、HFNCは重症例でNIVに上乗せします。抜管後は悪化を待たずに予防的に使い、悪化してからのHFNC・NIVは効果が確立していません。

この章のポイント

1. **挿管前はNIVで前酸素化し、重症ではHFNC 60 L/分を上乗せする**
2. **抜管後は再挿管リスクを数え、悪化を待たず予防的に使う**
3. **救済で時間を稼がず、再挿管を判断する時刻を決める**

### 4-1. 挿管前の酸素化 — NIVを軸に、重症ではHFNC 60 L/分を上乗せ

**挿管前の酸素化はNIVを軸にし、P/F約120の重症例ではHFNC 60 L/分をNIVに上乗せします** [OPTINIV ICM2016]。

挿管前酸素化はこの4年で最も大きく動いた領域で、ATS 2026ではHFNCまたはNIVの強い推奨になりました（表6） [ATS2026]。試験の結果（表12）は重症度で読み分けます。

軽症〜中等症ではHFNC単独でも最低$SpO_2$が保たれましたが、P/F約120の重症例ではフェイスマスクに勝らず、無呼吸酸素化としての効果も P/F 200超に限られました。重症例でHFNCが効いたのは、NIVに上乗せしたとき（OPTINIV）です [OPTINIV ICM2016]。

25年分のRCTを総ざらいしたレビューも、HFNCをNIVの禁忌がある患者の代替と位置づけています [DeMasi AJRCCM2025]。

**根拠を見る（表12：挿管前酸素化の試験と設定）**

前酸素化の軸はNIVです。NIVの試験PREOXIでは肥満での恩恵が大きく、低酸素血症は26.4%→9.0%と非肥満の3倍以上減りました [Russotto ICM2026]。FRCが小さく酸素消費の大きい肥満では、まず陽圧で酸素の貯蔵庫を増やす必要があり、無呼吸酸素化は効きません。

### 表12｜挿管前酸素化の試験と設定 — 重症ほどNIVに上乗せする

| 試験 | 対象 | HFNCの設定 | 結果 |
|---|---|---|---|
| **Miguel-Montanes 2015** | 軽症〜中等症の低酸素（前後比較101例） | 60 L/分・$FiO_2$ 1.0・37 ℃、3分＋喉頭展開中も継続 | 最低$SpO_2$ 100%対94%、80%未満 2%対14% |
| **PREOXYFLOW 2015** | 重症低酸素（P/F約120）119例 | 60 L/分・$FiO_2$ 100%、4分＋挿管終了まで | 最低$SpO_2$ 91.5%対89.5%（差なし） |
| **OPTINIV 2016** | 重症低酸素の挿管49例 | 60 L/分・$FiO_2$ 100%をNIV（IPAP 15／EPAP 5〔論文の表記ではPS 10／PEEP 5〕・$FiO_2$ 100%）に上乗せ、4分＋喉頭鏡中も継続 | 最低$SpO_2$ 100%対96%（p=0.029）、80%未満 0例対5例（per-protocol） |
| **Jhou 2020（メタ解析）** | 7研究・956例 | 無呼吸酸素化としてのHFNC | 非劣性、優越なし。P/F 200超でのみ有利 |
| **PREOXI（NIVの試験）** | 1,301例 | NIV前酸素化対酸素マスク | 低酸素 18.5%→9.1%、心停止 1.1%→0.2% |

出典は順に [Miguel-Montanes CCM2015] [PREOXYFLOW ICM2015] [OPTINIV ICM2016] [Jhou SciRep2020] [Russotto ICM2026]です。

前酸素化の手順（導入後も喉頭展開までNIVを続ける、NIVが無い場所での代わり）は、NIVの資料の9-1と10-1にまとめています。

**✓ 要点 — 挿管の場面でのHFNC**

HFNCを使っている患者を挿管するときは、NIVマスクの下に鼻カニュラを残して60 L/分・$FiO_2$ 100%で流し続けます（OPTINIVの型）。総吸気圧（IPAPに相当。論文の表記ではPS＋PEEP）は15 $cmH_2O$までにします。この範囲では胃内送気・気圧外傷は起きていません [OPTINIV ICM2016]。HFNC単独の無呼吸酸素化に安心を求めず、前酸素化の質と手技の速さで脱飽和を防いでください。

## 4-2. 抜管後 — 悪化が予測される患者に、リスクに応じて予防的に使う

**悪化が予測される患者には、リスクに応じてHFNCかNIVを抜管と同時に予防的に使い、悪化してからのHFNC・NIVは効果未確立です** [ATS2026]。

抜管後の再挿管は10〜40%と幅があり、死亡の増加と独立して関連します [Maggiore ICM2023]。HFNCが最も確実に効くのがこの場面です。2017年のメタ解析で対COTの挿管回避が有意だったのは抜管後（OR 0.37）だけで [Zhao CritCare2017]、予定抜管後15試

験・2,600例のネットワークメタ解析では、HFNCはCOTに比べて再挿管を RR 0.54（0.32–0.89）・確信度 high で減らしました（短期死亡は不変） [Yasuda CritCare2021]。

抜管後にCOTへ戻すことを前提にせず、リスク層ごとに当てるものを選びます（表13）。

高リスク（65歳超・慢性心疾患・慢性肺疾患のいずれか）641例のHIGH-WEANでは、抜管直後48時間のNIV（1日12時間以上）＋休止中HFNC 50 L/分が、HFNC単独より7日再挿管を11.8%対18.2%に減らしました。再挿管の曲線は最初の48時間から離れ始め、効果が最大だったのは自発呼吸トライアル（SBT）終了時の$PaCO_2$ 45 mmHg超の群（8%対21%）です [HIGH-WEAN JAMA2019]。

「高リスク」の定義は研究ごとに違い、ATS 2026が挙げた定義（65歳以上・心肺疾患・APACHE II ≥12・BMI ≥30・気道開存の問題・分泌物管理不良・複雑な離脱・併存疾患3つ以上・7日以上の人工呼吸）が1つの目安になります [ATS2026]。

> **根拠を見る**
>
> 低リスク527例では、抜管後24時間のHFNCが72時間再挿管を4.9%対12.2%（NNT 14）に減らしました [Hernández JAMA2016]。P/F 300以下の105例では、50 L/分のHFNCがベンチュリマスクより24時間の P/F（287対247）と快適さを改善しました [Maggiore AJRCCM2014]。高リスク604例ではHFNCはNIVに非劣性（再挿管22.8%対19.1%）でしたが、24時間で外した直後に再挿管が急増しました（§7-3） [Hernández JAMA2016高リスク]。
>
> 非高$CO_2$血症の高リスク829例の事後解析でもNIV＋HFNCは11.8%対17.6%で [Capdevila ICM2026]、2026年のメタ解析（15 RCT・2,073例）ではリスク因子4個以上（OR 1.63）と非手術の肥満（OR 2.52）でHFNC単独が不利でした [HIGH-FLOW OXY CCE2026]。

### 表13｜抜管後のリスク層と当て方 — リスク因子を数えてから抜管を指示する

| リスク層 | 当てるもの | 期間・補足 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| **ごく低リスク** | 標準酸素・室内気で可 | — | ATS2026 |
| **低〜中リスク** | 予防的HFNC | 24時間（設定は表15） | Hernández JAMA2016／Yasuda CritCare2021 |
| **高リスク（65歳超・慢性心肺疾患）** | 予防的NIV＋休止中HFNC | NIV 1日12時間以上＋休止中HFNC 50 L/分を48時間以上 | HIGH-WEAN JAMA2019 |
| **リスク因子4個以上・非手術の肥満** | NIVを優先 | 同上 | HIGH-FLOW OXY CCE2026 |
| **NIVが続かない高リスク** | HFNCへ降段 | 24〜48時間を目安 | Salazar CritCareSci2026 |
| **抜管後に悪化した（救済）** | **HFNC・NIVとも効果未確立** | 時間を区切り、再挿管を遅らせない | ATS2026／Burns JClinMed2026 |

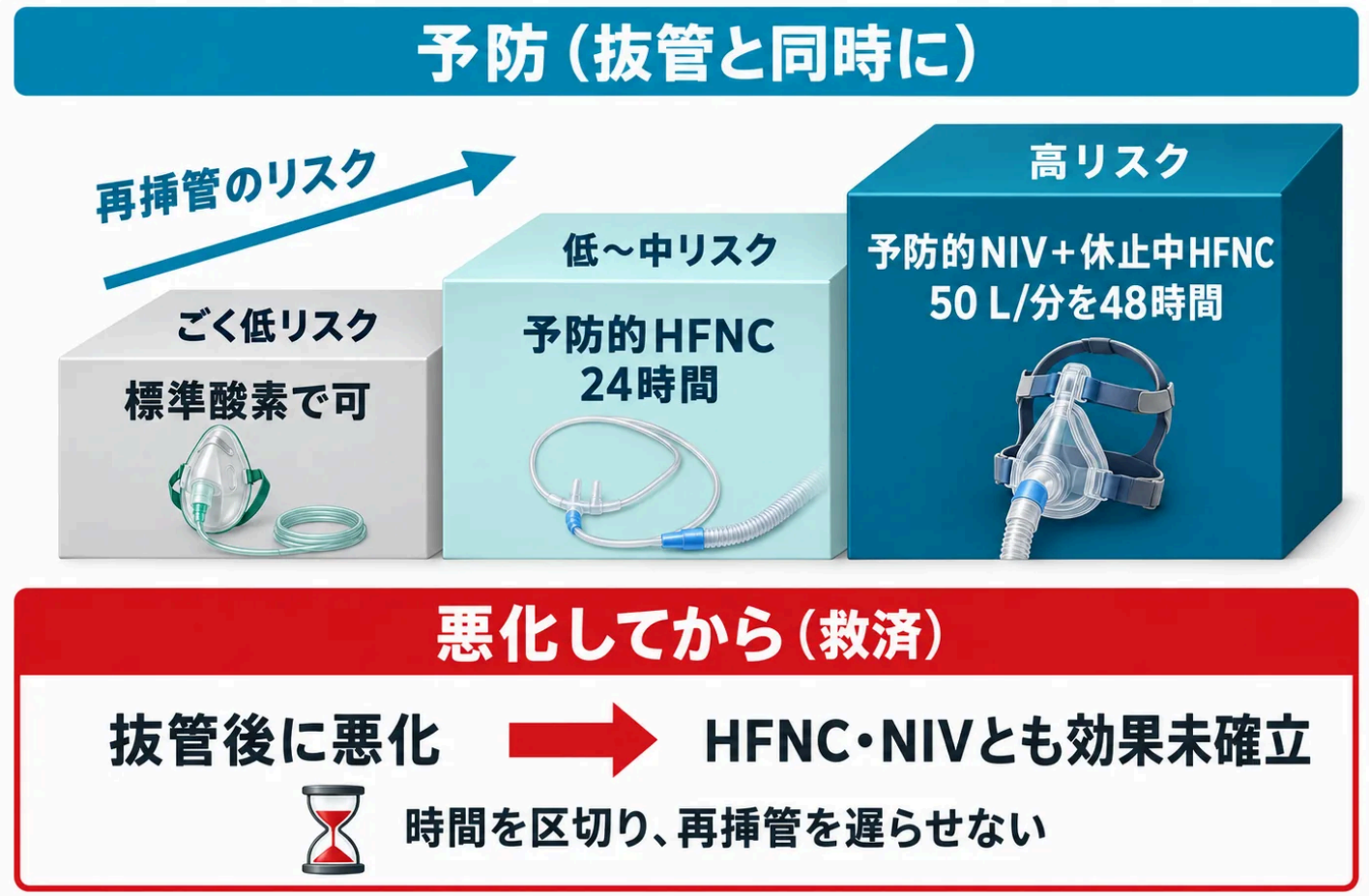



図8. 抜管後の呼吸補助の当て方 — 悪化が予測される患者は予防的に使う。悪化してからの救済は効果未確立。

**図の読み方** — 表13を1枚にしたものです。上の3段が抜管と同時に当てる予防、一番下が悪化してからの救済です。悪化が予測される患者には予防的に使い、悪化してからのHFNC・NIVは効果が確立していないことを表13で確かめてください [ATS2026]。

**「非手術の肥満ではHFNC不利」を日本の抜管後にそのまま当てはめてよいかは、慎重に読みます。**

日本の実態も動いています。JIPAD 40 ICU・12,687例では、抜管後のNIVが6.7%→3.9%、HFNCが15.9%→28.0%に変わりましたが（2018→2022年）、転帰との関連は評価されていません [JIPAD CCR2026]。同じJIPADでは抜管72時間以内の再挿管が5.9%で、やせ（BMI 18.5未満）で8.4%・調整OR 1.58、肥満で4.3%・OR 0.69と、西欧と逆に「やせ」がリスクでした [JIPAD JAACC2026]。

**！落とし穴 — 予防と救済を言葉の上で分ける**

悪化が予測される患者には、リスクに応じてHFNCかNIVを悪化を待たずに装着します（予防）。抜管後に悪化してから始めるHFNC・NIV（救済）は、どちらも効果が確立していません。ATS 2026は抜管後の推奨を予防的使用に限り、救援的HFNCはサブグループで再挿管が多い傾向でした（信頼性は低〜中等度） [ATS2026]。救済的なNIVでは挿管が遅れ、ICU死亡が25%対14%に増えた試験があり（Esteban NEJM2004）、総説も救済で始めたHFNC・NIVはどちらも効果が示されていないとまとめています [Burns JClinMed2026]。カルテに「予防」「救済」を区別して残し、救済で始めるなら再挿管を判断する時刻を決めて、時間を稼がないでください。目標は再挿管ゼロではなく、必要な再挿管を遅らせないことです [De Jong ICM2023]。

### 4-3. NIVの休止中はHFNC — 併用は「いつ足すか」で決める

**NIVの休止中に流すHFNCが抜管失敗を減らすとはまだ言えず、実践を変える根拠にはなっていません** [Thille ICM2026]。

快適性の面では、抜管後のNIVの不快が48時間続くのに対し、HFNCの不快は軽いものでした（表17） [Rouby CritCare2026]。

**根拠を見る**

NIVの休止中に何を流すかについては、2つの大規模RCTの予防的NIV患者1,077例の事後観察解析で、休止中HFNCの抜管失敗は未調整で13.7%対18.5%でしたが、調整すると −3.9%（95%CI −8.7〜0.9）と有意差が消えました。著者ら自身が「実践変更は支持できない」と書いています [Thille ICM2026]。

**✓ 要点 — 迷ったときの決め方**

「どちらが上か」を議論するより、失敗基準と誰が引き上げるかを明文化するほうが患者のアウトカムを動かします [ATS2026]。HFNCを選んだらROXの時間割、NIVを選んだらHACORの1時間判定を、開始の指示と同時に書いてください。併用の型を先に決めておくと、ベッドサイドの議論が「切り替えるか」ではなく「いつ足すか」になります。

## §5 設定 — 流量は直したいもので、$FiO_2$は$SpO_2$で、温度は忍容で決める

ここからは「どう始めるか」です。原則は3つで、低酸素性は高く・COPDは低く始める、$FiO_2$は目標$SpO_2$で決める、不快なら流量より先に温度を下げる、です。数値は各試験に書かれた値で、書かれていない値は「記載なし」としています。

この章のポイント

1. 低酸素性は忍容できる最大、COPDは30前後で始める
2. $FiO_2$は目標$SpO_2$で決め、下げるのは$FiO_2$が先
3. 不快なら流量より先に温度を下げる

## 5-1. 流量は直したいもので決める — 酸素化は60まで伸び、努力は30で頭打ち

**酸素化と肺容量は60 L/分まで伸び、吸気努力と分時換気量は30 L/分でほぼ頭打ちになるので、直したいもので流量を決めます**[Mauri ICM2017]。

流量の効果は1本の曲線ではなく、指標によって形が違います。$PaCO_2$は38 mmHg前後で、流量によって変わっていません。

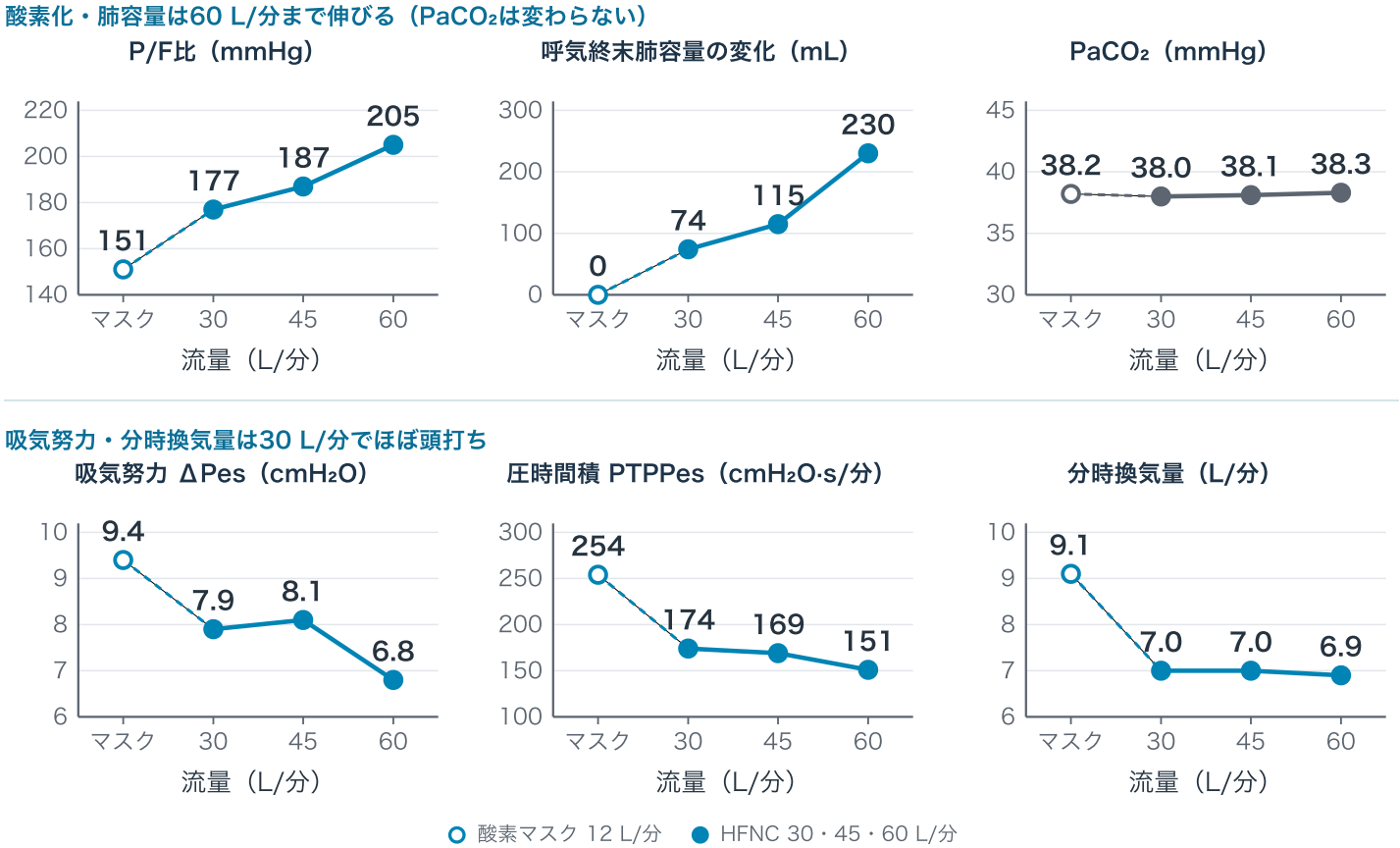



図9. 流量を上げると何が変わるか（非挿管の急性低酸素性呼吸不全17例）。

**図の読み方** — 上段（酸素化・肺容量）は60 L/分まで右肩上がりが続き、下段（努力・分時換気量）は30 L/分で平らになります。この形の違いが、目的によって流量の出発点が変わる理由です [Mauri ICM2017]。

**根拠を見る**

非挿管の急性低酸素性呼吸不全17例で、酸素マスク→HFNC 30→45→60 L/分と各20分流したクロスオーバーでは、酸素化と呼気終末肺容量は60 L/分まで直線的に伸びました（P/F 151→177→187→205、ΔEELV 0→+74→+115→+230 mL） [Mauri ICM2017]。一方、吸気努力（ΔPes 9.4→7.9→8.1→6.8 $cmH_2O$）・圧時間積（254→174→169→151）・分時換気量（9.1→7.0→7.0→6.9 L/分）は**30 L/分で効果の大半が出て頭打ち**でした。

至適流量は患者ごとにも違い、ΔPesは43%、背側EELVは37%の患者で30または45 L/分が最良でした。著者は「個別に滴定するのが理想、時間がなければ60 L/分から耐えられる最大流量」と提案しています [Mauri ICM2017]。まとめると表14のようになります。

**表14｜直したいもの別の流量の考え方 — 出発点は目的で変わる**

| 直したいもの | 流量と効果の関係 | 出発点の目安 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| **酸素化・呼気終末肺容量・コンプライアンス** | 60 L/分まで直線的に改善 | 忍容できる最高流量。30〜40で始めて速やかに最大へ、でもよい。「最低限のPEEPを確保するため40 L/分以上」とする臨床ガイドもある | Mauri ICM2017／Roca ICM2024／Rezoagli CritCare2025 |
| **吸気努力・分時換気量** | 指数関数的に低下し30 L/分でほぼ頭打ち | 努力の軽減が主目的、または高流量に耐えない患者は30〜45 L/分でも失うものは小さい | Mauri ICM2017／Mauri AJRCCM2017 |
| **$PaCO_2$** | 低酸素性では流量で変わらない。COPD増悪では低流量帯が最良（低い確実性。表26） | 高$CO_2$血症は30 L/分前後から | Ding Pulmonology2025／ATS2026 |
| **快適性** | 60 L/分超は快適性を悪化させる | 不快なら流量より先に温度を下げる（§5-4） | Rezoagli CritCare2025 |

### 5-2. 病態別の出発点 — 低酸素は忍容できる最大、高$CO_2$は30前後から

**低酸素性は忍容できる最大を目指し、高$CO_2$血症は30前後から、抜管後の低〜中リスクは低めから上方滴定、と病態ごとに出発点が違います。**

病態ごとの位置づけと初期流量・$FiO_2$・目標$SpO_2$・温度を表15にまとめます。まず病態を1つに決め、その行の設定から始めてください。数字の出どころはこの節の後半、吸入薬の投与中と気管切開の設定は§5-5にあります。

ここを押さえる **表15｜病態・状況ごとの位置づけと開始設定 — まず病態を1つに決め、試験で効いた設定から始める**

| 病態・状況 | HFNCの位置づけ | 初期流量 | $FiO_2$・目標 $SpO_2$・温度 | 挿管・切り替えの目安 |
|---|---|---|---|---|
| **de novo 急性低酸素性呼吸不全（肺炎・ARDS・COVID-19。非高$CO_2$・非心原性）** | **第一選択**（対標準酸素で強い推奨） | 30〜40 L/分で始め、10分以内に忍容できる最大（50〜60）へ。挿管を減らした試験は**50〜60 L/分**で開始 [Roca ICM2024] | $FiO_2$ 1.0で始め、$SpO_2$ 92〜96%へ漸減。37 ℃ [SOHO NEJM2026] | ROXを2・6・12時間（表20）。挿管基準（表22）を開始時に書く |
| **免疫不全の急性低酸素性呼吸不全** | **非免疫不全と同じプロトコル** | **50 L/分**（最初の3日は50以上、以後60まで） [HIGH JAMA2018] | $FiO_2$ 1.0で開始、$SpO_2$ 95%以上 | ROX・HACORは性能が落ちる。臨床評価で挿管を判断する |
| **COPD増悪・高$CO_2$血症性** | **NIVが先**。HFNCはNIV休止中・不耐・拒否時の次善 | **30 L/分前後**（20〜30から）。5〜10 L/分ずつ、忍容性と血液ガスで上下 [Ding Pulmonology2025] | $SpO_2$ 88〜92%。31〜37 ℃ [Tan CritCare2024] | 1・12・48時間の血液ガスでNIVへ上げる基準を先に書く（表10） |
| **挿管前の酸素化** | **NIVが軸**。HFNCは上乗せ | **60 L/分** | $FiO_2$ 1.0。3〜4分＋喉頭展開中も継続 | NIV（IPAP 15／EPAP 5）＋HFNC。総吸気圧≤15 $cmH_2O$ [OPTINIV ICM2016] |
| **抜管後・低〜中リスク** | **予防的HFNC** | **10 L/分から5刻み**で不快の手前まで（12時間後の実測は約31） [Hernández JAMA2016] | $SpO_2$ 92%超。37 ℃ | 24〜48時間。呼吸不全が起きたらNIVか再挿管へ |
| **抜管後・高リスク（65歳超・慢性心肺疾患など）** | **予防的NIV＋休止中HFNC** | **50 L/分**（NIVの合間） [HIGH-WEAN JAMA2019] | $SpO_2$ 92%以上。37 ℃ | NIV 1日12時間以上を48時間。**悪化してからのHFNC・NIVは効果未確立** |
| **術後（心胸郭外科の高リスク・肥満、高齢VATS）** | **対象を絞って予防的に** | **40〜50 L/分** [Lin CritCare2026] | $FiO_2$ 0.4〜0.5、$SpO_2$ 92〜98%（試験ごと）。VATSの試験は31 ℃ | 全例へのルーチン使用はしない |

**✓ 動かしてよい範囲**

- 流量：20〜60 L/分（装置の上限は60）。低酸素性は忍容できる最大、COPDは30前後から
- $FiO_2$：0.21〜1.0。目標$SpO_2$で決める（低酸素性92〜96%、COPD 88〜92%）
- 温度：31〜37 ℃。理想は37 ℃、不快なら流量より先に温度を下げる [Roca ICM2024]
- 下げる順番：$FiO_2$ → 流量（効果は流量に比例するため。§7-1）。頻呼吸では洗い出しの効率が下がるので、頻呼吸のまま流量を下げない
- 吸入薬の投与中だけ流量30 L/分へ。ネブライザーは加温加湿器の乾燥側に置く [Dhanani ICM2022]

表15の初期流量を流量の帯で並べ直したのが図10です。

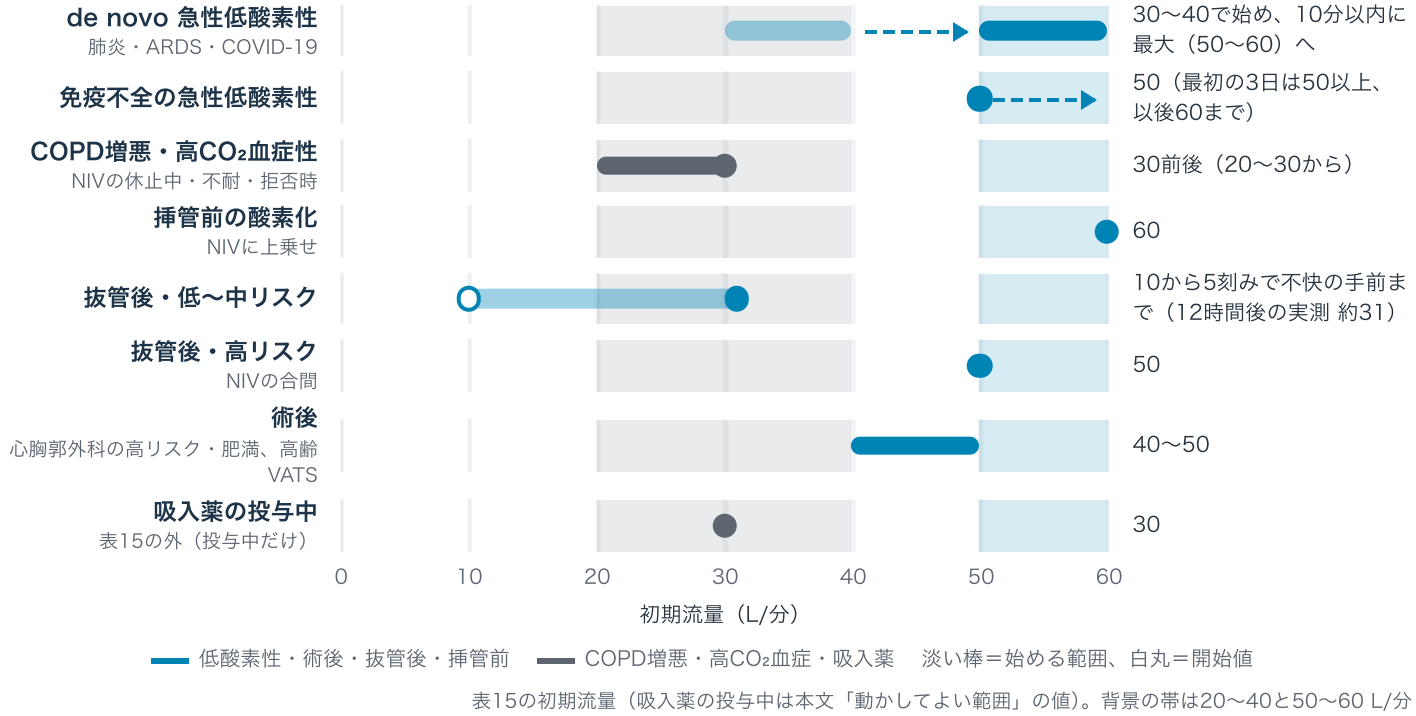



図10. 病態別の初期流量（表15を図にしたもの）。

**図の読み方** — ティールの行（低酸素性・術後・抜管後・挿管前）は50〜60 L/分の帯に、灰色の行（高$CO_2$血症・COPD増悪・吸入薬）は20〜40 L/分の帯に集まります。例外は抜管後・低リスクで、10 L/分から上げて実測31 L/分に落ち着きました [Hernández JAMA2016]。

## 試験で効いた設定 — 低酸素性で挿管を減らした試験は同じ型

**低酸素性で挿管を減らした試験は、50〜60 L/分・$FiO_2$ 1.0または高濃度で開始・$SpO_2$ 92%以上・48時間以上・事前規定の挿管基準、という同じ型で走っていました。**

表15の数字がどこから来たかを確かめます。主要試験が実際にどの設定で走ったかを並べ、結果の列には主要評価項目での判定だけを書きました（FLORALI・SOHO・HIGHの数値は表7と§3-5）。

挿管前酸素化と術後は表12・表11、COPDは表26にあります。ウィーニングの基準は表23にまとめました。

**根拠を見る（表16・表17：試験の設定）**

**表16｜低酸素性呼吸不全（免疫不全・COVID-19を含む）の試験設定 — 挿管を減らした試験は同じ型**

| 試験（年・n） | 結果 | 初期流量・調整 | $FiO_2$と目標$SpO_2$ | 温度・期間 | 実測値 |
|---|---|---|---|---|---|
| **FLORALI（2015・310）** | 主要は中立。90日死亡は低い（副次） | 50 L/分。流量は固定、$FiO_2$だけ調節 | $FiO_2$ 1.0で開始、$SpO_2$ 92%以上 | 記載なし（MR850）。最低2暦日、以後は数値基準なしで標準酸素へ | 48±11 L/分、$FiO_2$ 0.82±0.21 |
| **SOHO（2026・1,110）** | 主要（28日死亡）は中立。挿管は減少 | 50 L/分以上 | $SpO_2$ 92〜96% | 記載なし（MR850）。最低48時間 | 51±9 L/分、$FiO_2$ 0.67±0.17 |
| **ROX原著（2019・191、観察）** | 予測研究（挿管35.6%） | 最低30 L/分。忍容最大へ10分以内 | $FiO_2$ 1.0で開始、$SpO_2$ >92%へ漸減 | 記載なし | 記載なし |
| **HIGH（2018・776、免疫不全）** | 中立（死亡・挿管とも） | 50 L/分。最初の3日は50以上、以後60まで | $FiO_2$ 100%で開始、$SpO_2$ 95%以上 | 記載なし。挿管中・抜管直後も使用 | 記載なし |
| **HiFLo-Covid（2021・199）** | 有効（挿管34.3%対51.0%、回復11日対14日） | 60 L/分。不快なら解消するまで下げる | $FiO_2$ 1.0で開始、$SpO_2$ 92%以上 | 記載なし。連続、中央値6日 | 65.7%が中央値6日で離脱 |
| **SOHO-COVID（2022・711）** | 主要（死亡10%対11%）は中立。挿管は減少（45%対53%） | 50 L/分以上 | $SpO_2$ 92〜96% | 記載なし。最低48時間、中央値4日 | 51±10 L/分、$FiO_2$ 0.68±0.17。不耐6% |
| **HENIVOT（2021・109、HFNCが対照）** | 主要は中立。挿管はヘルメットNIVが少ない（30%対51%） | 60 L/分。不耐なら減量 | $SpO_2$ 92〜98% | 37または34 ℃。48時間以上 | 中央値60 L/分 |
| **RECOVERY-RS（2022・1,273）** | HFNCは対標準酸素で中立（44.3%対45.1%）。CPAPは挿管回避に有利 | プロトコル指定なし | 各施設の方針 | 記載なし。平均3.7日 | 初期流量平均52.4 L/分 |

出典は順に [FLORALI NEJM2015] [SOHO NEJM2026] [Roca AJRCCM2019] [HIGH JAMA2018] [HiFLo-Covid JAMA2021] [SOHO-COVID JAMA2022] [HENIVOT JAMA2021] [RECOVERY-RS JAMA2022]です。

### 表17｜抜管後の試験設定 — 同じルールでも患者が要る流量を決める

| 試験（年・n） | 対象・判定 | 初期流量・調整 | $SpO_2$・温度 | 期間・中止 | 実測値 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hernández 低リスク（2016・527）** | 低リスク。有効 | 10 L/分から5 L/分刻みで不快を訴えるまで | $SpO_2$ >92%、37 ℃ | 24時間で中止。救援NIVは強く非推奨 | 12時間後 30.9±7.6 L/分、$FiO_2$ 0.32 |
| **Maggiore（2014・105）** | P/F ≤300。有効 | 50 L/分固定 | $SaO_2$ 92〜98%（代償性高$CO_2$血症は88〜95%） | 48時間またはICU退室まで | 48時間平均 $FiO_2$ 35.1% |
| **Hernández 高リスク（2016・604）** | 高リスク。対NIVで非劣性 | 10 L/分から5 L/分刻みで不快の手前まで | $SpO_2$ >92%、37 ℃ | 24時間で中止。直後に再挿管が急増 | 12時間後 50±5 L/分、$FiO_2$ 35% |
| **HIGH-WEAN（2019・641）** | 高リスク。HFNC単独は劣る | 50 L/分 | $SpO_2$ ≥92%、37 ℃ | 48時間以上 | 記載なし |
| **WIN-IN-WEAN二次解析（2026・306）** | 快適性のみ。NIVの不快は48時間続き、HFNCの不快は2日目に通常酸素と同等 | 50〜60 L/分 | 37 ℃・44 mg$H_2O$/L | NIV 1時間 ⇄HFNC 2時間を48時間 | 記載なし |

出典は順に [Hernández JAMA2016] [Maggiore AJRCCM2014] [Hernández JAMA2016高リスク] [HIGH-WEAN JAMA2019] [Rouby CritCare2026]です。

**✓ 要点 — 有効だった設定と中立だった設定を見分ける**

低酸素性で挿管を減らした試験は、50〜60 L/分・$FiO_2$ 1.0または高濃度で開始・$SpO_2$ 92%以上・48時間以上・事前規定の挿管基準、という同じ型です。中立に終わったHIGHも設定はほぼ同じで、結果を分けたのは設定ではなく対象（免疫不全）と評価項目（死亡）でした。抜管後は、Hernándezの2試験が同じ「10 L/分から不快の手前まで」のルールで、低リスクでは実測31 L/分、高リスクでは50 L/分に落ち着いています。「抜管後はやや低めから上方滴定」の根拠です [Roca ICM2024]。

## 5-3. $FiO_2$は高く始めて、目標$SpO_2$まで下げる

**$FiO_2$は高く始めて目標$SpO_2$まで下げ、目標は低酸素性で92%以上か92〜96%、COPDだけ88〜92%です。**

$FiO_2$は目標$SpO_2$で決めます。有効性を示した低酸素性の試験は、$FiO_2$ 1.0（FLORALI・HIGH・HiFLo）または高濃度（SOHOの実測0.67）で始めて下げ、目標は$SpO_2$ 92%以上か92〜96%でした [SOHO NEJM2026]。COPDだけは88〜92%です [Tan CritCare2024]。

下げるときは$FiO_2$が先で流量が後です（理由は§7-1）。$FiO_2$ 0.7〜0.8で$SpO_2$を保っている状態は挿管基準のすぐ手前なので、$SpO_2$だけでなく$FiO_2$とセットで報告してください（表24）。

### 5-4. 不快なら流量より先に温度を下げる

**温度は快適性で決め、理想は37 ℃ですが、低いほうが快適な患者がいて、不快で外されるなら、温度を下げます** [Roca ICM2024]**。**

臨床ガイドは「低酸素性では31 ℃のほうが37 ℃より快適。低温から始めて快適性で上げる」と逆向きの提案をしています [Rezoagli CritCare2025]。試験でも、軽症COPD増悪（Xia）と高齢VATSは31 ℃、在宅のFLOCOPは37 ℃から34・31 ℃へ下げる設計でした。

**不耐は珍しくないので、初日に乾燥・音・熱感を聞き、表18の順に手を打ちます。**

SOHOでは不快による中止が両群あわせて44例（4.3%）で、うちHFNCから標準酸素へ移ったのが30例（HFNC群の5.4%）でした [SOHO NEJM2026]。SOHO-COVIDでは6%、OPERAでは7.4%で、軽症COPD増悪では不耐が治療失敗の最多理由でした（§3-4）。

#### 表18｜不耐への対応の順番 — 外される前に手を打つ

| 訴え | 確かめること | 一手 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| **熱い・息苦しい** | 設定温度、加湿器の水位 | 温度を37→34→31 ℃へ下げる | Roca ICM2024／Rezoagli CritCare2025 |
| **風が強い・うるさい** | 流量が必要以上に高くないか | 目的（酸素化か努力か）に照らして下げられる幅を考える。努力の軽減は30 L/分で大半が出る | Mauri ICM2017 |
| **鼻が乾く・痛い** | カニュラのサイズ、鼻孔を塞いでいないか、皮膚 | 鼻孔を塞がないサイズへ替え、皮膚を保護する。必要以上に流量を上げない | Ding Pulmonology2025 |
| **COPDで「楽にならない」** | 過膨張、$PaCO_2$、pH | 流量を上げる前に血液ガス。改善しなければNIVへ | Tan CritCare2024 |
| **それでも不耐** | 非対称カニュラの有無 | 非対称カニュラは選択肢だが臨床アウトカムは未証明（§9-4） | Gerovasileiou CritCare2026 |

### 5-5. 吸入薬・気管切開・気管チューブからの高流量

**HFNC中の気管支拡張薬は、HFNCを外さず、ネブライザーを加温加湿器の乾燥側（入口）に置き、送達中は流量を30 L/分に下げて投与します** [Dhanani ICM2022]**。**

メッシュ式（VMN）はジェット式の2〜3倍の送達を提供しますが、根拠の大半は in vitro です [Rello ICM2023]。

気管切開患者では専用インターフェースで気管高流量酸素を投与でき、最高流量（50〜60 L/分）でわずかな陽圧と軽度の酸素化改善・呼吸数低下が得られますが、効果は同流量の鼻HFNCより穏やかです。持続的な気管高流量酸素＋吸引頻度を抜去準備の指標にす

る戦略は、間欠的高流量＋カフトライアルより抜去までの時間を短縮しました [Maggiore ICM2023]。

**気管チューブや気管切開孔に高流量酸素を回すときは、流量だけでなくアダプタの呼気ポート径が圧を決めます。**

呼気ポート6.9 mm・60 L/分ではT-pieceに比べてPEEPを6.0 $cmH_2O$押し上げ、SBT 15分の呼気終末肺気量の喪失を532 mLから164 mLへ食い止めましたが、吸気努力は変わりませんでした。14.6 mmの汎用品では60 L/分でもPEEPは1 $cmH_2O$未満です [Xu CritCare2026]。鼻カニュラの閉口・開口（表3）と同じく、「高流量×呼気抵抗＝PEEP」です。

## §6 2・6・12時間のROXで判定する — 挿管基準は開始時に書く

始めたら、次は「いつ挿管に切り替えるか」です。HFNC中にいちばん大事なのは、失敗を早く見つけて挿管と保護換気を遅らせないことです [Maggiore ICM2023]。挿管をトリガーする閾値にコンセンサスはなく最終判断は臨床判断ですが、ROX指数は個別の変数より予測精度が優れています [Roca ICM2024]。

**この章のポイント**

1. **開始と同時に挿管基準と判定の時刻を書く**
2. **ROXを2・6・12時間に測り、伸びているかを見る**
3. **基準を満たしたら時刻を待たずに挿管する**

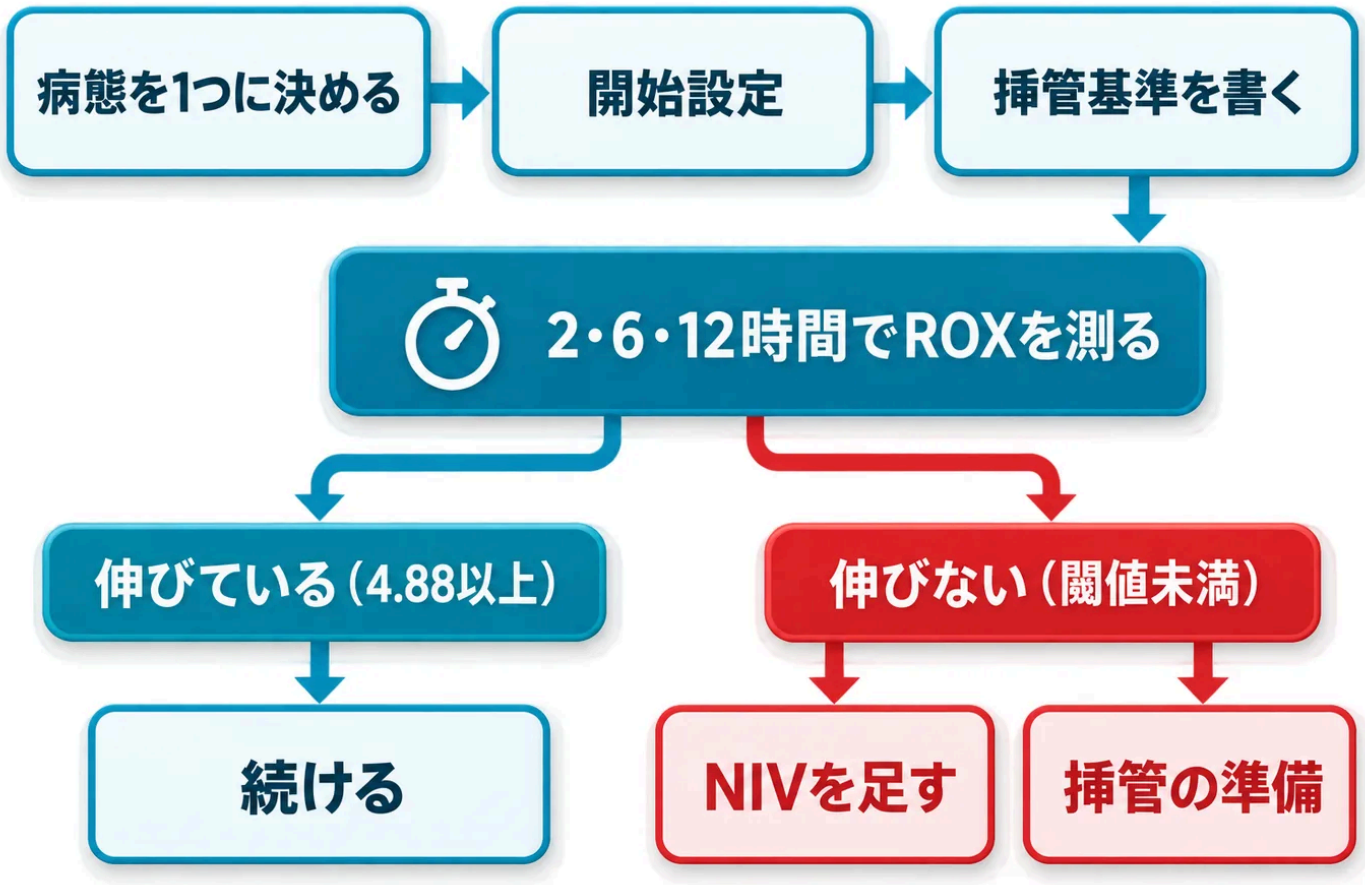
### 6-1. 開始時刻から逆算し、判定の時刻を実時刻で書く

**開始時刻から逆算して、血液ガスは1時間、ROXは2・6・12時間の実時刻を指示に書き、挿管が集中する最初の2〜4日を厚く見ます。**

低酸素性呼吸不全でHFNCを始めたら、図11の順に進め、表19の時間割で評価します。挿管の大半は最初の2〜4日に起き、SOHOでも挿管の累積発生率はそこで急峻に立ち上がって以後平坦になりました [SOHO NEJM2026]。再評価の時刻は実時刻で指示に書きます（午前2時開始なら、血液ガスは3時、ROXは4時・8時・14時）。

開始の目安は試験ごとに違い、ROXコホートは「フェイスマスク10 L/分以上で$SpO_2$ 92%以下かつ呼吸数25以上」で始めていました [Roca AJRCCM2019]。一般病棟でHFNCを安全に使う閾値は定義されていません [Munshi NEJM2022]。

ARDSの総説は、どのデバイスでも開始1〜4時間で「P/F 150超・呼吸数25未満・$SpO_2$ 92%超（マスクNIVなら一回換気量9 mL/kg未満）、または改善傾向」を確かめ、満たさなければサポートを強めるか挿管する、という1枚の流れにまとめています。挿管の主基準は2つで、最大の酸素療法でもP/F 60未満 かつ／または $SpO_2$ 88%未満が続くこと、低酸素による心停止・呼吸停止です（§6-5の表22）。酸素化が良くても補助筋を使い続ける強い吸気努力は、自発呼吸による肺傷害（P-SILI）のサインとして扱います [Munshi ICM2026]。




**病態を1つに決める・開始設定**
適応は§3、開始設定は病態の行（表15）から

**挿管基準を書く**
判定の時刻・連絡先も書く（表19）

**続ける**
48時間以降にウィーニングを判定（表20）

**NIVを足す／挿管の準備**
強い吸気努力が残ればNIVを足す。挿管するなら前酸素化はNIV＋HFNC

**挿管基準（表22）を満たしたら** → 時刻を待たず、躊躇せず挿管する

図11. HFNCの流れ — 適応を決め、挿管の基準を書いてから始める。

**図の読み方** — 病態を1つに決める → 設定と同時に挿管基準を書く → 2・6・12時間のROXで「続ける／NIVを足す／挿管」を決める、という順番を1枚にしたものです。適応は§3、設定は§5、挿管基準は§6-5にあります。

### 表19｜HFNC開始からの時間割（低酸素性呼吸不全） — 時刻と閾値を申し送りに書く

| 時刻 | やること | 見るもの | 次の一手 |
|---|---|---|---|
| **0分** | 30〜40 L/分・$FiO_2$ 1.0で開始し、10分以内に忍容できる最大流量へ | 装着感、口の開閉、$SpO_2$ | 不快なら温度を下げる。$FiO_2$を$SpO_2$ 92〜96%へ漸減 [Roca AJRCCM2019] |
| **開始時** | 挿管基準・判定の時刻・連絡先を書く | 表22の挿管基準 | 抜管後なら予防か救済かを記録 |
| **1時間** | 血液ガス、呼吸数、努力（補助筋・胸腹部の同調） | SOHOでは呼吸数 −3回/分・$PaCO_2$ −2 mmHgが改善の目安 | 酸素化も呼吸数も改善しなければ上級医へ |
| **2・6・12時間** | ROXを測る | 閾値は表20 | 12時間の値を最も重視する。伸びなければ挿管の準備（前酸素化はNIV＋HFNC） |
| **24〜48時間** | 継続の是非 | $FiO_2$、呼吸数、挿管基準 | 基準を満たしたら躊躇せず挿管 |
| **48時間〜** | ウィーニングの判定 | 表23 | $FiO_2$→流量の順に下げる。再悪化時は再開できる |

**✓ 要点 — 悪化は数字で申し送る**

「苦しそうです」ではなく「HFNC 50 L/分、$FiO_2$ 0.6、$SpO_2$ 95%、呼吸数26、ROX 6.1（12時間値）」と報告すれば、受け手はすぐにリスクが分かります。劣化は呼吸数・$SpO_2$・酸素需要（$FiO_2$）の3つで捉え、ROXにまとめてください [Roca AJRCCM2019]。

## 6-2. ROXは時間が経つほど精度が上がる — 単発の値より伸びを見る

**ROXが2・6・12時間で4.88以上なら挿管リスクが低く、単発の値より「伸びているか」を見ます** [Roca AJRCCM2019]。

ROX指数は（$SpO_2$／$FiO_2$）÷呼吸数です。成功と相関する変数を分子に、逆相関する変数を分母に置いた合成量で、$SpO_2$ 92%・$FiO_2$ 0.6・呼吸数28なら（92÷0.6）÷28＝5.5です。

**根拠を見る**

肺炎による急性低酸素性呼吸不全でHFNCを受けた191例（挿管35.6%）では、予測精度（AUROC）が開始前0.659→2時間0.679→6時間0.703→12時間0.752→24時間0.801と時間とともに上がりました [Roca AJRCCM2019]。

### 表20｜ROX指数の読み方 — 12時間の値を最も重視する

| 時刻 | ≥4.88（成功を示す） | 失敗を示す高特異度カットオフ | 行動 |
|---|---|---|---|
| **2時間** | 挿管 HR 0.434（0.264–0.715） | <2.85（特異度99.2%） | 開始時の記録として。<2.85なら挿管を議論 |
| **6時間** | HR 0.304（0.182–0.509） | <3.47（99.2%） | 伸びが小さければ上級医に相談 |
| **12時間** | HR 0.291（0.161–0.524） | <3.85（98.4%） | 3.85〜4.88は1〜2時間後に測り直す。12時間以降に挿管された患者は院内死亡が高かった |

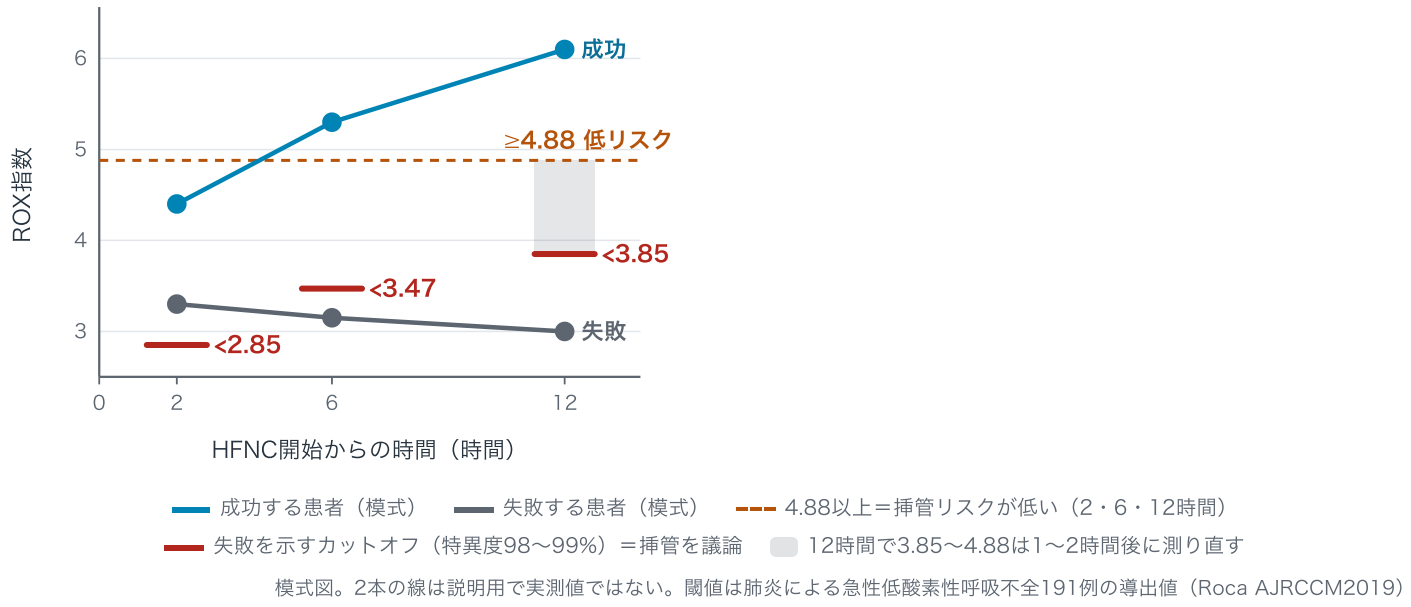



図12. ROX指数の軌道（模式図）と判定の閾値。

> **図の読み方** — ティールの線は成功する患者、灰色の線は失敗する患者の模式的な軌道で、実測値ではありません。破線と赤線は表20の閾値です。単発の値より「伸びているか」を見る習慣をつけてください[Roca AJRCCM2019]。

計算の練習をしておきます。$SpO_2$ 95%・$FiO_2$ 0.4・呼吸数22なら10.8、$SpO_2$ 90%・$FiO_2$ 0.8・呼吸数34なら3.3です。同じ患者が朝と夜でこう変われば、単発の値ではなく軌道で危険が見えます。

## 6-3. ROXは予測指標で、単独の挿管トリガーにしない

**ROXは予測指標であって介入試験で裏づけられた挿管トリガーではないので、単独の判断基準にしません。**

患者の生理だけでなく施設の$FiO_2$・流量設定の習慣も反映する合成量なので、施設ごとに値の分布が動きえます [Roca AJRCCM2019]。

ROXを「行動ルール」として使った場合の効果を推定したのが、MIMIC-IV 1,651例のターゲットトライアルエミュレーションです。著者自身が「仮説生成であり、単独の判断基準として今使うべきではない」と明言しています。

> **根拠を見る**
> 通常ケアの30日死亡26.9%に対し、ROX 3.85未満で2時間以内に挿管する戦略は20.5%（RR 0.76、0.66–0.86）でした。30日の挿管の累積発生率はほぼ同じ（21.5%対22.0%）で、死亡の減少は挿管を増やしたのではなく、挿管のタイミングを早めたことで説明される可能性があります [Yamamoto JIntensiveCare2026]。

**！落とし穴 — ROXが効かない集団**

- 免疫不全ではROX・HACORの性能が実質的に低い。臨床評価で挿管を判断する（§3-5） [Azoulay ICM2026]
- COVID-19では妥当性が検証されたスコアは一つもない。弾性が保たれた早期は呼吸数が正常でも一回換気量が大きいため、ROXもHACORも捉えられない [Battaglini BJA2021]
- 外傷関連ARDSでは、内科のROX 5ではなく8〜9を下回った時点で挿管を検討する [Lassola ICM2026]
- 導出コホートは肺炎による低酸素性呼吸不全。COPD増悪・抜管後にそのまま外挿しない

### 6-4. ROX以外の失敗のサイン — 改善がない・胸腹部の非同調・全身の悪化

**ROX以外の失敗のサインは3つで、HFNC開始後に酸素化の改善も呼吸数の低下もない、胸腹部の非同調、全身的重症度の増加です** [Roca ICM2024]。

ARDSの生理学的レビューはこれに ΔPes 15 $cmH_2O$超と酸素化のトレンドを加え、「トレンドが単一値より鋭敏」としています [Grieco ICM2021]。

**表21｜ROXのほかに使う指標 — 単一の数値で決めず、組み合わせて見る**

| 指標 | 何を測るか | 閾値 | 検証集団 | 限界 |
|---|---|---|---|---|
| **WOBスケール** | 呼吸数・鼻翼呼吸・胸鎖乳突筋・腹筋 | 4点超で挿管を提案 | COVID-19 | 器具が不要 [Battaglini BJA2021] |
| **ΔPes** | 食道内圧の吸気陰性振幅 | 15 $cmH_2O$超 | ARDS総説 | 日常臨床で測るのはまれ |
| **一回換気量** | 9〜9.5 mL/kg超＋頻呼吸＋P/F低下 | 経時的 | NIV・HFNC | HFNCでは一回換気量を測れない |

### 6-5. 挿管基準を開始時に書き、満たしたら躊躇せず挿管する

**HFNCを始めたら、同時にこの挿管基準（表22）を指示に書き、満たしたら躊躇せず挿管します。**

SOHOでは挿管基準が事前に規定され（表22）、挿管までの時間は両群とも約24時間で差がありませんでした [SOHO NEJM2026]。事前の基準が「HFNCで挿管を遅らせない」を支えたと読めます。

ROXコホートの基準（表22の2段目）も、施設で合意するときの参考になります [Roca AJRCCM2019]。

### 表22｜開始時に書いておく挿管基準 — 満たしたら躊躇せず挿管する

| 型 | 次の2項目以上で挿管 | 1つで挿管とする所見 | 出典 |
|---|---|---|---|
| **SOHO型（事前規定）** | 呼吸数 >40、呼吸筋疲労、pH <7.35、$SpO_2$ <92% または P/F <100（$FiO_2$ ≥80%下） | $SpO_2$ <80%の反復、心停止、循環不安定、意識低下 | [SOHO NEJM2026] |
| **ROXコホート型** | 30 L/分以上・$FiO_2$ 1.0で$PaO_2$ <60、pH <7.25、呼吸数 >30、喀痰喀出不能 | GCS <12、循環不安定 | [Roca AJRCCM2019] |
| **フランスDELPHI型（ARDS総説が採用）** | 補助所見：呼吸数 >30、P/F <100、呼吸性アシドーシス、反復する脱飽和、ショック、意識の悪化（組み合わせで判断） | 最大の酸素療法でもP/F <60 かつ／または $SpO_2$ <88%、低酸素による心停止・呼吸停止 | [Munshi ICM2026] |

**！落とし穴 — 閾値を満たしても挿管されない現実**

NRB・NIV・HFNC使用中の4,726例のコホートで、生理学的閾値を満たしてから3時間以内に挿管される確率は最重症の基準でも34%以下で、黒人・アジア系で低くなっていました [Yarnell AJRCCM2023]。単一の数値で機械的に挿管を決める根拠にはなりませんが、「様子を見る」判断が特定の患者層に偏っていないかを振り返る材料になります。SOHOのように「基準を満たしたら挿管する」とチームで合意しておくことが、遅れを減らす現実的な方法です。

## 6-6. 早いか遅いかではなく、時間軸と失敗基準を先に決める

**早く挿管するか、HFNCを続けるかは観察研究では決着しないので、時間軸と失敗基準を開始時に決めておきます。**

挿管のタイミングは、COVID-19で最も結論が割れた論点です。

> **根拠を見る**
>
> スペイン58 ICUの614例マッチ解析では、遅延挿管群の院内死亡が37.1%対27.3%（p=0.01）、ICU死亡36.1%対25.7%、90日死亡40.2%対30.9%で、HFNC先行例で顕著でした [Riera ERJ2022]。同じスペインの36 ICU・122例のマッチ解析は、初日HFNCが人工呼吸器フリー日を8.0日増やしICU在室を8.2日縮めるが院内死亡は変えない（OR 0.64）と報告し、HFNC群の38%が2日目以降に挿管されています [Mellado-Artigas CritCare2021]。アトランタ4病院175例では、挿管までの時間もHFNC使用も死亡と関連しませんでした [Hernandez-Romieu CCM2020]。

評価項目が違う（死亡と人工呼吸器フリー日数）ので統計的には矛盾しません。そもそも「挿管が遅れて悪くなった」のか「悪いから挿管が遅れて見えた」のかは、観察研究では原理的に切り分けられません [Sklar AJRCCM2021]。

**✓ 要点 — 早く挿管するか、続けるか、ではない**

答えは、時間軸と失敗基準を先に決めることです。HFNCは挿管を回避する道具であって、挿管を遅らせる道具ではありません。とくに P/F 150以下（§3-2）では、開始時に「いつ挿管に切り替えるか」を書いてください [Grieco ICM2021]。

## §7 下げるのは$FiO_2$が先、流量はあと

改善したら、次は外し方です。HFNCは外して再開するのが容易で、成人では離脱があまり問題になりません。多くのRCTに離脱基準はなく、一部が数値で書いているだけです [Roca ICM2024]。

**この章のポイント**

1. **$FiO_2$を先に下げ、流量は後で下げる**
2. **呼吸数25未満を確かめてから流量を下げる**
3. **高リスクの抜管後は24時間で機械的に外さない**

### 7-1. $FiO_2$を先に下げ、呼吸数25未満を確かめてから流量を下げる

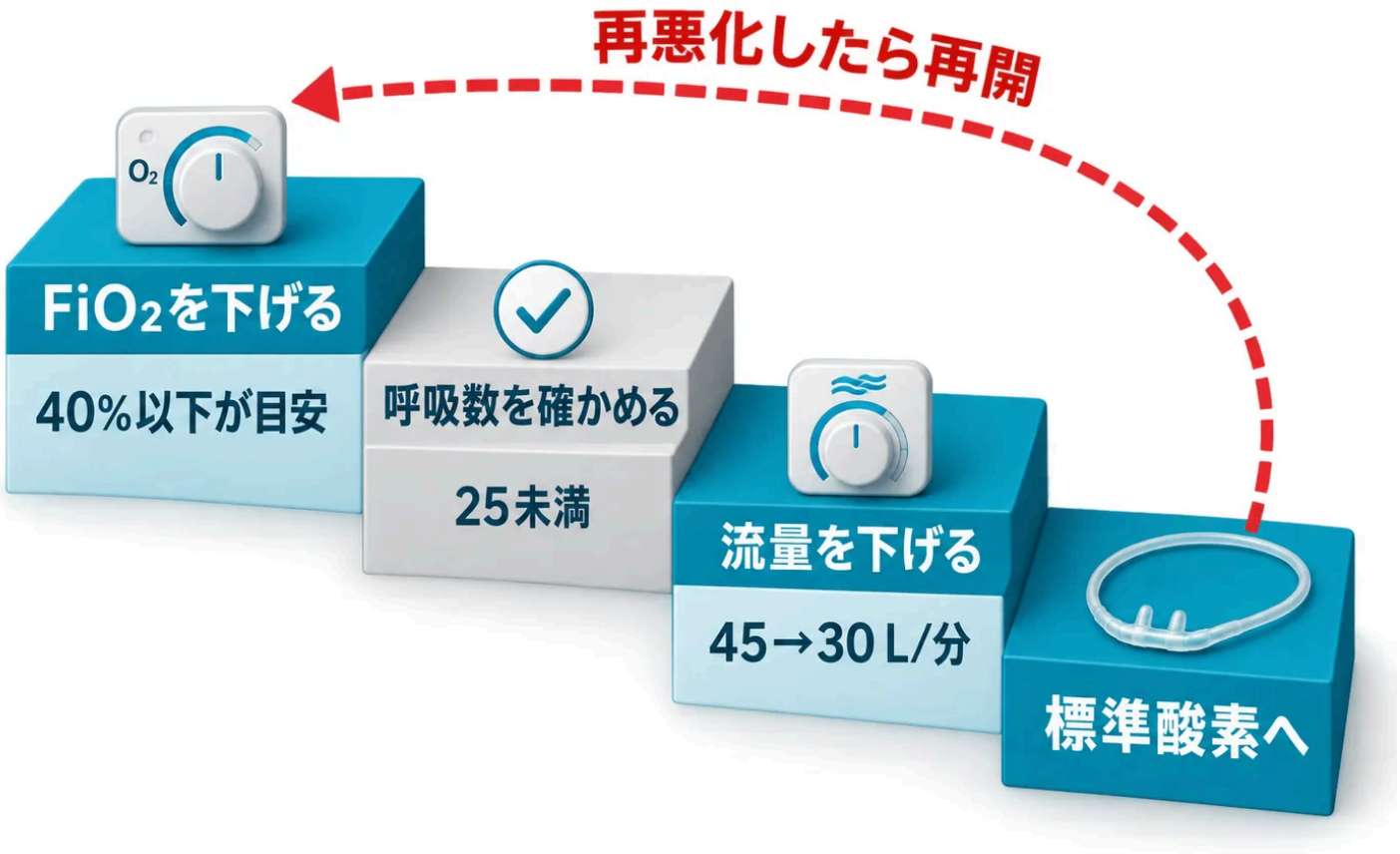
**$FiO_2$を目標$SpO_2$を保てる最低まで下げ、呼吸数が25未満で落ち着いてから流量を下げます。**

$FiO_2$を先に下げ、流量は後で下げます。効果（死腔の洗い出し・陽圧・努力の軽減）は流量に比例するので、流量を先に落とすと「効いていないのに酸素だけ多い」状態になります [Roca ICM2024]。呼吸数が高いと、とくに流量60 L/分未満で洗い出しの効率が下がるので、頻呼吸のまま流量を下げないでください。

飲食時は、50 L/分下では飲水しにくく、一時的に流量を下げる必要があるかもしれません（臨床上の経験則で、試験の裏づけはありません）。

**下げる順番**

1. $FiO_2$を下げる（目標$SpO_2$を保てる最低まで。低酸素性は40%以下が目安）
2. 呼吸数が25未満で落ち着いていることを確かめる
3. 流量を下げる（低酸素性は45→30、COPDは5〜10 L/分ずつ）
4. 標準酸素へ。再悪化したらためらわず再開する




**$FiO_2$を下げる**
目標$SpO_2$を保てる最低まで。低酸素性は40%以下が目安

**流量を下げる**
低酸素性は45→30 L/分、COPDは5〜10 L/分ずつ

**再悪化したら**
ためらわず再開する

図13. ウィーニングで下げる順番 — $FiO_2$ → 流量。

**図の読み方** — 上の囲みの4段階を図にしたものです。$FiO_2$の段と流量の段の間に「呼吸数25未満」の確認が挟まっていること、最後に「再開」への戻り道があることを見てください [SOHO NEJM2026]。

### 7-2. ウィーニング基準 — どの型も$FiO_2$と呼吸数がそろって下がってから

**どの型も「$FiO_2$が十分に下がり、呼吸数が落ち着いていること」を条件にしており、低酸素性の代表はSOHO型（48時間後に呼吸数25未満・$FiO_2$ 40%以下で$SpO_2$ 92%以上なら標準酸素へ）です。**

数値で書かれたウィーニングの基準は、総説の目安のほかにSOHO型・HENIVOT型・HiFLo型・Tan型・Xia型の5つがあります。

**表23｜ウィーニング・中止の基準 — $FiO_2$と呼吸数がそろって下がってから**

| 型 | 対象 | 基準 | 出典 |
|---|---|---|---|
| **総説の目安** | 全般 | 呼吸数25以下で安定していれば中止か従来型酸素へ | Roca ICM2024 |
| **SOHO型** | 低酸素性 | 48時間後に呼吸数 <25かつ$FiO_2$ ≤40%で$SpO_2$ ≥92%なら標準酸素へ（SOHO-COVIDも同様） | SOHO NEJM2026 |
| **HENIVOT型** | COVID-19 | 48時間後に$FiO_2$ ≤40%かつ呼吸数 ≤25なら流量を10 L/分に下げ、$SpO_2$ 92〜98%かつ呼吸数 <25なら成功としてVenturiか鼻カニュラへ | HENIVOT JAMA2021 |
| **HiFLo型** | COVID-19 | 呼吸窮迫の改善・P/F >200・9 L/分未満の低流量酸素で$SpO_2$ ≥92%の3条件。離脱後に低酸素なら再開 | HiFLo-Covid JAMA2021 |
| **Tan型** | COPD増悪 | $FiO_2$ <35%に下げてから流量を5〜10 L/分ずつ減らし、15 L/分以下で2時間安定なら中止 | Tan CritCare2024 |
| **Xia型** | COPD増悪（軽度） | 流量 <20 L/分かつ$FiO_2$ <0.3で離脱 | Xia CritCare2022 |

### 7-3. 高リスクの抜管後は、24時間で機械的に外さない

**試験で続けた期間が下限の目安で、低酸素性の有効な試験は48時間以上ないし2暦日、抜管後は24〜48時間でした（表16・表17）** [FLORALI NEJM2015]。

**！落とし穴 — 24時間で機械的に外す**

高リスクの抜管後患者で、低リスク試験の「24時間で中止」をそのまま真似ないでください。Hernándezの高リスク試験では、24時間で外した直後に再挿管が急増しました [Hernández JAMA2016高リスク]。呼吸筋の疲労は数時間から数日遅れて表面化するので、高リスク例は48時間を1区切りにします [HIGH-WEAN JAMA2019]。

## §8 害は使い方に付く ― 挿管を遅らせず、移動の前に持ち時間を計算する

HFNCの害は、装置そのものより使い方に付きます。ATS 2026は望ましくない効果を「些細〜小さい」と判定し、主な懸念として酸素消費量の増加と治療期間が長引くことを挙げました [ATS2026]。

この章のポイント

1. **落ち着いた外見の下の強い吸気努力を見逃さない**
2. **症状が出たら口の開閉・流量・$FiO_2$・温度から見直す**
3. **移動の前にボンベの持ち時間を計算し、可否は施設の手順に従う**

### 8-1. 最大のリスクは挿管の遅れ ― 落ち着いて見えても強い努力が続く

**最大のリスクは挿管の遅れで（§6-6）、HFNCで落ち着いて見える患者にも強い吸気努力が続いていることがあります。**

HFNCは$SpO_2$を保ち呼吸数を下げるので、内部で強い吸気努力が続いていても、外見上は落ち着いて見えることがあります（§2-4）。HFNCは低いレベルのPEEPを作りますが、強い自発呼吸努力そのものが肺を傷めるP-SILIは防げません [Battaglini BJA2021]。

SOHOでは自発呼吸中の気胸が10例（1.8%）対4例（0.7%）とHFNC群に多く（p=0.11）、著者は重篤な有害事象として明記しています [SOHO NEJM2026]。胸痛や急な$SpO_2$低下では、まず気胸を疑います（表24）。

### 8-2. 困ったら口・流量・$FiO_2$・温度の4つから見直す

**症状が出たら、まず口の開閉・流量・$FiO_2$・温度という4つの基本設定を見直してから原因を考えます。**

次の表は「症状→確かめること→原因→一手」の順です。

不耐（熱い・うるさい・鼻が痛い）は表18、吸入薬は§5-5、搬送（ボンベの持ち時間と移動の方針）は§8-3にあります。

**表24｜HFNCのトラブルシューティング — 症状→確かめること→原因→一手**

| 症状 | 確かめること | 考える原因 | 一手 |
|---|---|---|---|
| **開始1時間で酸素化も呼吸数も改善しない** | 口が開いていないか、流量は最大か、胸腹部の非同調 | 病態の重さ、開口による陽圧の消失 | 上級医へ。P/F ≤150なら「いつ挿管に切り替えるか」を先に決める [Grieco ICM2021] |
| **$SpO_2$は保てているが$FiO_2$が0.7以上から下がらない** | 呼吸数、ROX、努力 | 改善していない | 挿管基準の手前。ROXを測り、挿管の準備 |
| **突然の胸痛・$SpO_2$低下** | 呼吸音の左右差、肺エコー | 気胸（SOHO 1.8%） | 肺エコー・胸部X線をまず [SOHO NEJM2026] |
| **呼吸数は下がったが努力が強い** | 補助筋、胸腹部の非同調、意識 | 呼気抵抗による見かけの改善 | ROXと臨床評価。挿管を引き延ばさない |
| **COPD患者で$PaCO_2$が下がらない** | pH、意識、流量 | 換気の補助が足りない | NIVへ。12〜48時間で下がらなければ転換 [Lee AcuteCritCare2019] |
| **COPD患者が高流量で苦しがる** | 過膨張、呼気の延長 | PEEPiを超える陽圧 | 流量を30前後に戻し、血液ガスで判断 [Ding Pulmonology2025] |
| **抜管後に呼吸数が上がってきた** | 予防か救済か | 抜管後呼吸不全 | **悪化してからのHFNC・NIVは効果未確立**。再挿管を判断する時刻を決め、再挿管を遅らせない [ATS2026] |

### 8-3. 移動の前に持ち時間を計算する — 500 Lのボンベは約10分で空になる

**持ち時間は500 L ÷ 酸素流量（L/分）で出て、HFNC 50 L/分では約10分、NIVでマスクが外れれば約2〜2.5分です。**

**約10分**
HFNC 50 L/分・$FiO_2$ 1.0（500 L）

**約2〜2.5分**
NIVでリークが増えた・マスクが外れたとき

HFNCは大量の酸素と電源を使います。500 Lのボンベなら、持ち時間は**500 L ÷ 酸素流量（L/分）**で出ます。$FiO_2$ 1.0では設定した流量がそのまま酸素の消費量になるので、**50 L/分では約10分しか持ちません**（表25）。

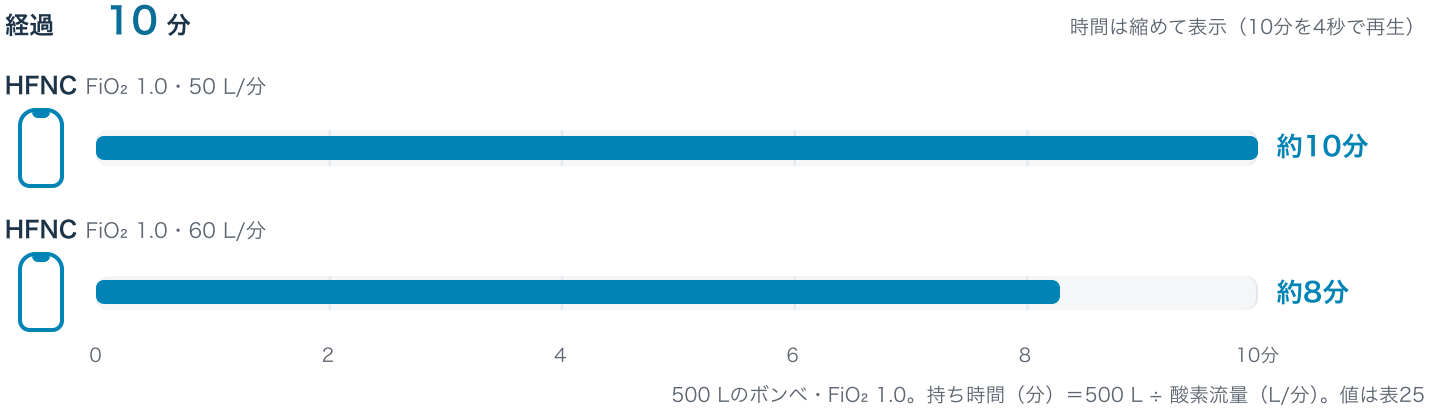



図14. 500 L酸素ボンベが空になるまで — HFNC 50 L/分は約10分、60 L/分は約8分（時間は縮めて表示）。

**図の読み方** — 2本とも同じ500 Lのボンベです。$FiO_2$ 1.0では設定した流量がそのまま酸素の消費量になるので、50 L/分では約10分、60 L/分では約8分で空になります（表25）。

加温加湿のため信頼できる電源が要り、電源が切れた高流量ガスは利益を失うだけでなく有害になりえます [Vieux ICM2026]。ATS 2026も、パンデミックのような高需要期には酸素供給の制約が使用を制限しうると書いています [ATS2026]。

**根拠を見る（表25：500 Lボンベの持ち時間）**

**表25｜500 L酸素ボンベの持ち時間 — HFNCは約10分、NIVは数分で空になる**

| 条件 | 酸素流量 | 持ち時間 |
|---|---|---|
| HFNC $FiO_2$ 1.0・50 L/分 | 50 L/分 | 約10分 |
| HFNC $FiO_2$ 1.0・60 L/分 | 60 L/分 | 約8分 |
| NIV $FiO_2$ 1.0（V60／NKV）でリークが増えた・マスクが外れたとき | 最大 約200〜240 L/分 | 約2〜2.5分 |

持ち時間（分）＝500 L ÷ 酸素流量（L/分）。NIVはブロワーが設定圧を保とうとしてリークが増えるほど送気流量を上げるため、マスクが外れた瞬間に酸素消費が大きく増えます。

NIVがマスクの外れた瞬間に数分でボンベを空にする理由と、NIVが無い場所での前酸素化は、NIVの資料の§10にまとめています。

**× 注意 — 移動の可否と方法は施設の手順に従う**

HFNC・NIVを付けたままの移動の可否と方法は、施設の手順に従います。移動するなら、ボンベの持ち時間と換気を代われる人員を先に確保します。NIVが物理的に無い場所での前酸素化は、リザーバーマスク全開かPEEPバルブ付きBVMで、全開流量の目安はフラッシュレート50 L/分超です [Vieux ICM2026]。

## §9 腹臥位は時間を記録し、治療の上限なら意図を書く

最後に、病態や場面ごとの注意点をまとめます。どれも「装着したから安心」ではない、という点は共通です。

この章のポイント

1. **覚醒下腹臥位は1日8時間以上を目標に記録する**
2. **装着したことを理由に挿管の判断を先送りしない**
3. **治療の上限として使うなら、その意図をカルテに書く**

### 9-1. 覚醒下腹臥位は1日8時間以上を目標に、時間を記録する

**COVID-19はde novo低酸素性の一部として扱い、覚醒下腹臥位を併用するなら1日8時間以上を目標に時間を記録します** [Esperatti CritCare2022]。

COVID-19はde novo低酸素性呼吸不全の一部として扱い、試験の設定と結果は表16にあります。HFNCは標準酸素より挿管を減らしましたが（HiFLo-Covid・SOHO-COVID）、CPAPやヘルメットNIVとの比較は§3-3のとおりです [SOHO-COVID JAMA2022]。

HFNCと覚醒下腹臥位の併用は、COVID-19の流行期に多く検討されました。総説は「HFNCと1日8時間以上の腹臥位の併用が有効性をさらに改善しうる」とし [Maggiore ICM2023]、「HFNC＋覚醒下腹臥位は呼気終末経肺圧を0 cm$H_2O$に近づけ動的な肺のstrainを減らす」と書いています [Roca ICM2024]。

> **根拠を見る**
> アルゼンチン6 ICU・335例（HFNC管理中）で、1日6時間以上の腹臥位は挿管の調整OR 0.36、8時間以上で院内死亡OR 0.37と用量反応がありましたが、観察研究で、長時間達成できた群は若く、ROXが高く、浅鎮静が2倍でした [Esperatti CritCare2022]。

エアロゾル飛散への懸念は2020年に大きく取り上げられましたが、ICMの論考は「おそらく問題ないが、研究結果を待つ」という結論でした [ICM2020 エアロゾル]。英国で当時「感染拡散リスクでHFNCを非推奨」とした運用はその時点のもので、そのまま採用しな

いでください [Nicholson BMJ2020]。

> **✓ 要点 — 腹臥位は「何時間やれたか」**
>
> HFNC中に覚醒下腹臥位を併用するなら、1日の時間目標（8時間以上）と、その記録方法を開始時に決めてください。効果は実施時間に左右され、短時間では期待しにくいと考えられます [Esperatti CritCare2022]。

### 9-2. 敗血症と外傷 — 装着を理由に挿管を先送りしない

**HFNCを装着したことを理由に、挿管の判断を先送りしないでください** [Mauri Anesthesiology2021]。

肺炎がなくても敗血症患者の呼吸努力は亢進しており、HFNC 50 L/分で下がります（§2-4）。ただしそれは生理学的アウトカムの改善であって、挿管や死亡が減ることを示したものではありません。

外傷関連ARDSでは、予防的NIV/HFNCを検証したOptiTHO試験は挿管率が7.8%と低く、検出力不足で中立でした。ヘルメットCPAPとHFNCを交互に使う運用はどちらか単独よりNIV失敗が少なく（後ろ向き）、続けるかの判断ではROXの閾値を内科より高く置きます（§6-3） [Lassola ICM2026]。

### 9-3. 治療の上限として使うなら、その意図をカルテに書く

**高齢の誤嚥性肺炎では年齢とともに侵襲的人工呼吸が減ってHFNC・NIVが増えており、治療の上限として使うならその意図を書きます。**

JIPADの誤嚥性肺炎3,906例では、年齢が上がるほど重症なのに侵襲的人工呼吸は73.2%→55.4%と減り、NIV（10.6→11.8%）とHFNC（26.1→31.3%）はむしろ増えていました [JIPAD 誤嚥性肺炎 JIntensiveCare2026]。侵襲を落とした呼吸補助に振り替わっている像ですが、治療制限の結果か undertreatment かはJIPADの変数では分けられません。

> **✓ 要点 — 「治療の上限」として使うなら意図を書く**
>
> HFNCを治療の上限（挿管しない方針のもとでの最大治療）として使う場面では、その意図と、悪化したときに何をするか・しないかをカルテに明記してください。後から見たときに、失敗なのか方針どおりなのかが分かります。

### 9-4. 離床はHFNC中も可能 — 非対称カニュラは臨床効果が未証明

**HFNC中も椅子座位は妥当で、非対称カニュラは生理学的な利点が報告されていますが、臨床アウトカムは未証明です。**

呼吸補助（PSV・NIV・HFNC）を受けている自発呼吸下の284例で、朝の血液ガス直後から3時間椅子に出すとP/Fが+13 mmHg、ベッドでは −13 mmHgでした（群間差26）。呼吸補助の種類で効果の異質性はなく、HFNC中も椅子座位は妥当です [Fossat ICM2026]。

インターフェースの形そのものも効きます。いずれも少数例・短時間の生理学研究で、臨床アウトカムは未証明です。

> **根拠を見る**
> 左右で径の異なる非対称カニュラは、安定成人20例のクロスオーバー（50 L/分・$FiO_2$ 0.21・37 ℃）でPTPesを30.66 $cmH_2O \cdot s/min$（約22%）下げ、一回換気量を33 mL増やしました [Gerovasileiou CritCare2026]。COPD増悪の回復期14例では30 L/分で分時換気量を1.83 L/分減らし、$pCO_2$は変わりませんでした [Nilius AJRCCM2024]。総説は非対称プロングで分時換気量が19.6%減ったことを挙げています [Roca ICM2024]。

## §10 付録 — COPDの「30 L/分」と在宅HFNC

本文（3-4）では、COPD増悪でHFNCを使うなら30 L/分前後で始めるとしました。この付録は、その数字が試験の裏づけを持つのかを、論文の記載・臨床上の仮説・解釈に分けて確かめたい人のためのものです。退室後の在宅HFNCと重症喘息もここにまとめます。

**この章のポイント**

1. **「初期30 L/分」をそのまま採った試験は無い**
2. **実測の流量は忍容性で30前後に落ち着いた**
3. **在宅HFNCは退室後の設計として考える**

### 10-1. 「初期30 L/分」を採った試験は無い — 実測は忍容性で30前後

**COPDで有効性を検討した試験に「初期30 L/分」をそのまま採ったものは無く、実測が報告された2試験の流量は忍容性で30前後に落ち着いていました（表26）。**

「COPDのHFNCは30 L/分」という数字が、根拠を確かめられないまま広まっています。背景にあるのは、閉口時の陽圧（表3）がCOPDの内因性PEEP（PEEPi）を超えると過膨張を招く、という懸念です。

ここでは、COPDでHFNCの有効性を検討した試験が実際にどの流量で走り、なぜその値を選び、実測は何 L/分だったかを並べます。論文の記載、臨床上の仮説、解釈を分けて書きます。

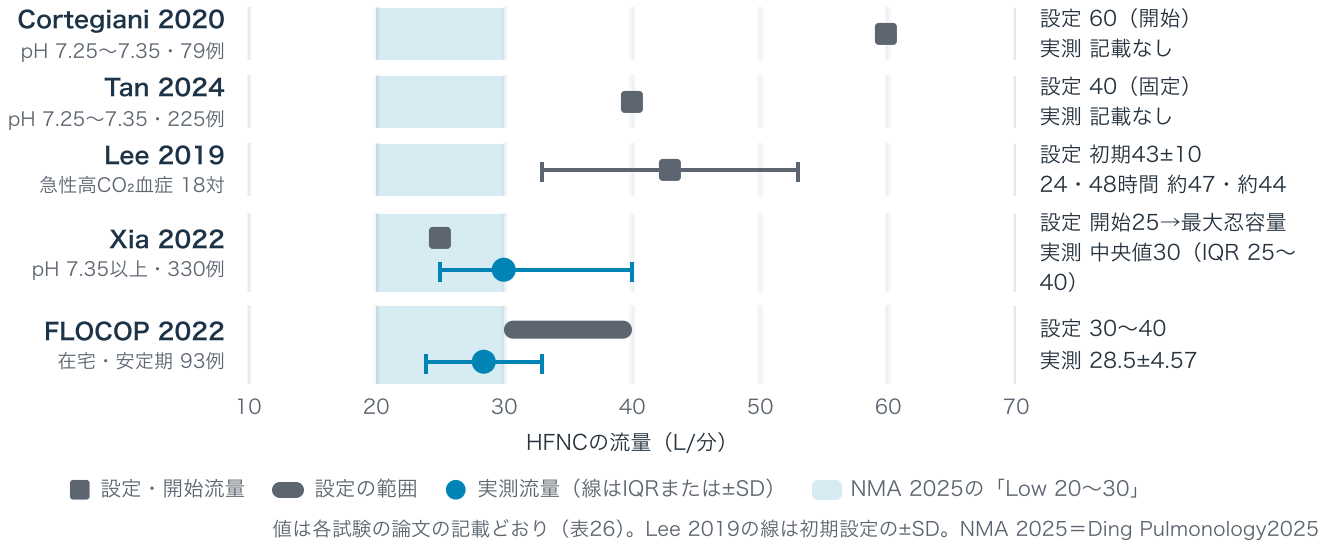
**論文の記載**

**表26｜COPD試験の流量設定と「30を推す理由」 — 「初期30」を採った試験は無い**

| 試験・文献 | 対象 | 設定流量と決め方 | 実測流量 | 主な結果 | 低流量（30前後）を推す理由として挙げているもの |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cortegiani 2020** | pH 7.25〜7.35・$PaCO_2$ 55以上 79例 | 60 L/分・37 ℃で開始。不快なら流量・温度を下げる | 本文に記載なし | 2時間$PaCO_2$で統計学的非劣性。6時間で32.5%がNIVへ | 60を選んだ理由の記載なし。低流量を推していない |
| **Tan 2024** | pH 7.25〜7.35・$PaCO_2$ 50以上 225例 | 40 L/分固定・37 ℃。流量と温度は耐容で調整、間欠使用可 | 記載なし | 非劣性不成立（表9） | 40を選んだ理由の記載なし。限界として「他の流量が$CO_2$除去に優れるかは今後の課題」 |
| **Xia 2022** | pH 7.35以上・$PaCO_2$ 45超 330例 | 25 L/分で開始、5〜10 L/分ずつ最大忍容量まで | 中央値30.0（IQR 25〜40）L/分、31 ℃ | 挿管基準充足は差なし。在院日数・費用↑（表9） | 選んだ理由の記載なし。著者は「最大忍容量に合わせるとCOPDでは流量が上がらない」 |
| **Lee 2019** | 急性高$CO_2$血症 18対 | 初期43±10 L/分 | 24時間で約47、48時間で約44 | $PaCO_2$ −11.2 mmHg／48時間、死亡不変 | 流量の推奨なし。$PaCO_2$低下は流量・呼吸数と相関せず |
| **Ding 2025（NMA）** | 40 RCT・3,597例 | Low 20〜30／Mod 30〜50／High 50超 | 記載なし（初期流量は全期間の流量を代表しないと著者が明記） | 挿管・死亡はどの帯もNIVと同等。Lowが$PaCO_2$ MD −3.11・pH +0.031・鼻顔面損傷 OR 0.11で最良 | ①結果（低〜非常に低い確実性）②機序としてPEEPi：40→60でPEEP様効果6.46→10.13 $cmH_2O$、PEEPiの85%を超えると過膨張③30 L/分で努力低下④60超で快適性悪化 |
| **FLOCOP 2022（在宅）** | 安定期・慢性高$CO_2$血症 93例 | 30〜40 L/分・37 ℃。不快なら20まで | 平均28.5±4.57 L/分（設定下限を下回る） | 中等症以上の増悪 年1.0対2.5回 | 30〜40を選んだ根拠の記載なし。用量反応は未解析 |
| **Roca 2024（論説）** | — | 高$CO_2$は30 L/分程度 | — | — | 「低酸素患者より低い流量で十分な$CO_2$クリアランスが得られうる」 |

| 試験・文献 | 対象 | 設定流量と決め方 | 実測流量 | 主な結果 | 低流量（30前後）を推す理由として挙げているもの |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezoagli 2025（総説） | — | 30〜40 L/分 | — | — | 「高流量にしても吸気仕事量の軽減やCO₂除去の上乗せは示されていない」 |
| ATS 2026 | — | 30〜40 L/分が「生理学的示唆」 | — | — | 「至適設定は未確定」「高流量が動的過膨張・CO₂貯留・努力に与える影響は十分に理解されていない」 |

出典は順に [Cortegiani CritCare2020] [Tan CritCare2024] [Xia CritCare2022] [Lee AcuteCritCare2019] [Ding Pulmonology2025] [FLOCOP AJRCCM2022] [Roca ICM2024] [Rezoagli CritCare2025] [ATS2026]です。口の開閉と圧の実測は表3にあります。




値は各試験の論文の記載どおり（表26）。Lee 2019の線は初期設定の±SD。NMA 2025＝Ding Pulmonology2025

図15. COPDでHFNCを検証した試験の設定流量と実測流量。

**図の読み方** — 灰色の四角が設定・開始流量、ティールの丸が実測流量です。四角のばらつきと丸のまとまりの差を見てください（読み方は下の「解釈」） [Xia CritCare2022] [FLOCOP AJRCCM2022]。

**臨床上の仮説（論文の結論ではありません）**

COPDではHFNCの流量を30 L/分とする論文があるが、有効性を検討した試験の設定はどうなっていたのか。個人的には「初期だけ30 L/分で、あとは患者の様子を見ながら調整」ではないかと考えている。30 L/分を推す側はHFNCの圧が上がりすぎるのを恐れているように見えるが、口を開ければ圧は上がらないという事実があるので、そこまで恐れる必要があるのか、という疑問を持っている。

**解釈**（上の表と各論文の記載だけから導いたもの）

- **「低めから始めて患者を見て調整」は試験の設計と概ね一致します。**流量を固定したまま走ったのはTanの40 L/分だけで、ほかは不快や忍容性で調整していました。ただし「初期30」をそのまま採った試験は1本もなく、出発点は25・30〜40・40・60とばらつきます。実測が報告された2試験（Xia 30、FLOCOP 28.5）がNMAの「Low 20〜30」の帯に落ち着いたのは、患者の忍容性が決めた結果です。
- **30 L/分を推す理由は「圧が上がりすぎる懸念」だけではありません。**圧（PEEPi超え）を理由に挙げているのはNMAの機序説明とATS 2026の「動的過膨張への影響は未解明」の2つで、Roca 2024とRezoagliは「30で十分」「上げても上乗せがない」という効率の理由です。NMAの主結果も、挿管・死亡はどの流量帯でも同等でした。論文側の主張の中心は「上げると害」より「上げても得るものがなく、快適性と皮膚は失う」です。
- **「開口すれば圧は上がらない」は事実として支持されますが、COPD患者での実測は無く、開口すればPEEPi相殺の利益も消えます。**開口・閉口の圧差は心臓術後患者と健常者の測定で、NMAが引く「40→60でPEEP 6.46→10.13」が閉口か開口かは記載がありません。「圧が消えるから恐れなくてよい」と「圧が要らない」は別の話で、どちらの効果を狙うかを決めてから流量を決めるのが妥当です。
- **未解決なのは$PaCO_2$低下が流量に依存するかどうかです。**安定期COPDでは流量を上げるほど$PaCO_2$が下がるという引用がある一方、急性高$CO_2$血症のLee 2019では流量と相関せず、低酸素性のMauriでは不変、NMAでは低流量が有利です。Tanの失敗（40固定）が流量で説明できるかは未検証で、用量反応を解析したRCTはCOPDに1本もありません。
- **ここまでで言える運用**：初期は30 L/分前後（NMAの20〜30とRezoagli・ATSの30〜40の重なる位置）から始め、忍容性と1・12・48時間の血液ガスで上下させます。上げるときは閉口時にPEEPi（5〜15 $cmH_2O$）を超えうることを意識し、開口している患者では圧の効果を当てにしません。圧を過度に恐れる根拠は薄いものの、恐れなくてよいと言い切る根拠（COPD患者での開口時圧の実測）もまだ無い、というのが2026年9月時点の到達点です。

## 10-2. 退室後の在宅HFNCと、重症喘息での位置

**安定期の慢性高$CO_2$血症COPDでは在宅HFNCで急性増悪が減り（中等度の確実性）、ICUで関わるのは退室後の設計です。**

安定期（1か月以上増悪なし）の慢性高$CO_2$血症COPDに在宅HFNC（20〜40 L/分・主に夜間）を1か月以上使ったRCT 4本・440例のメタ解析では、急性増悪はRR 0.77（0.66〜0.89）・中等度の確実性で、1000人あたり69件減りました [Pitre RespirMed2023]。

> **根拠を見る**
> 入院（RR 0.87）とQOLは改善の方向ですが確実性は低く、死亡（RR 1.22）は「分からない」です。対象の平均$PaCO_2$は48〜52 mmHgの軽度で、在宅NIVとの直接比較はありません。4試験中2本は日本の多施設試験で、本邦の在宅ハイフローセラピー（2022年度保険収載・$PaCO_2$ 45以上のCOPD）の根拠でもあります [FLOCOP AJRCCM2022]。

ICUで変わるのは退室後の設計です。COPD増悪で入室し、回復後も$PaCO_2$が高く、NIVマスクに耐えられない患者では、退院前に呼吸器内科と在宅HFNCを相談する選択肢があります。逆に「在宅HFNC使用中」の患者が入室してきたら、自宅の流量と使用時間を聴取し、急性期の設定と区別して記録してください。

**喘息は別扱いで、重症喘息発作ではHFNCはNIVの手前の段であって代替ではありません。**

重症喘息発作ではHFNCのデータは小児が大半で質の高い比較試験が不足しており、現時点で喘息のガイドラインはHFNCを推奨していません [JICM2026 喘息]。閉塞性肺疾患の呼吸サポート5段階（酸素→HFNC→NIV→IMV→VV ECMO）でも、HFNCはNIVの手前の段であって代替ではない、という位置づけです [Mein CHESTCC2025]。

## 主要文献

本文中の［ ］は出典です（海外ガイドライン・原著論文、国内のデータ）。文献はガイドライン・総説、低酸素性、免疫不全、ROXと生理、COPD、抜管後、挿管前、術後、COVID-19、その他の順に並べています。


1. Goel NN, Ferreyro BL, Pitre T, et al; American Thoracic Society Assembly on Critical Care. Noninvasive respiratory support for adult patients with acute respiratory failure: an official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2026. doi:10.1093/ajrccm/aamag302
2. Oczkowski S, Ergan B, Bos L, et al. ERS clinical practice guidelines: high-flow nasal cannula in acute respiratory failure. Eur Respir J. 2022;59:2101574. doi:10.1183/13993003.01574-2021
3. Rochwerg B, Einav S, Chaudhuri D, et al. The role for high flow nasal cannula as a respiratory support strategy in adults: a clinical practice guideline. Intensive Care Med. 2020;46:2226-2237. doi:10.1007/s00134-020-06312-y
4. Maggiore SM, Grieco DL, Lemiale V. The use of high-flow nasal oxygen. Intensive Care Med. 2023;49:673-676. doi:10.1007/s00134-023-07067-y
5. Burns KEA, Bosma KJ, Ferreyro BL, Chaudhuri D, Seely AJE, Ouellette DR. Liberation from Mechanical Ventilation in Acute Hypoxemic Respiratory Failure or Adult Respiratory Distress Syndrome: A Review. J Clin Med. 2026;15(15):6019. doi:10.3390/jcm15156019
6. Roca O, Li J, Mauri T. High-flow nasal cannula: evolving practices and novel clinical and physiological insights. Intensive Care Med. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07386-8
7. Munshi L, Mancebo J, Brochard LJ. Noninvasive Respiratory Support for Adults with Acute Respiratory Failure. N Engl J Med. 2022;387(18):1688-1698. doi:10.1056/NEJMra2204556
8. Rezoagli E, Nova A, Carteaux G, et al. A clinical guide to non-invasive respiratory support in acute respiratory failure: ventilation settings, technical optimization and clinical indications. Crit Care. 2025;29:496. doi:10.1186/s13054-025-05730-y
9. Lodeserto FJ, Lettich TM, Rezaie SR. High-flow Nasal Cannula: Mechanisms of Action and Adult and Pediatric Indications. Cureus. 2018;10(11):e3639. doi:10.7759/cureus.3639
10. Frat JP, Quenot JP, Guitton C, et al; SOHO Trial Group and the REVA Network. High-Flow or Standard Oxygen in Acute Hypoxemic Respiratory Failure. N Engl J Med. 2026;394(21):2095-2106. doi:10.1056/NEJMoa2516087
11. Frat JP, Thille AW, Mercat A, et al.; FLORALI Study Group and the REVA Network. High-Flow Oxygen through Nasal Cannula in Acute Hypoxemic Respiratory Failure. N Engl J Med. 2015;372(23):2185-2196. doi:10.1056/NEJMoa1503326
12. Zhao H, Wang H, Sun F, et al. High-flow nasal cannula oxygen therapy is superior to conventional oxygen therapy but not to noninvasive mechanical ventilation on intubation rate: a systematic review and meta-analysis. Crit Care. 2017;21:184. doi:10.1186/s13054-017-1760-8
13. Ni YN, Luo J, Yu H, et al. Can high-flow nasal cannula reduce the rate of endotracheal intubation in adult patients with acute respiratory failure compared with conventional oxygen therapy and noninvasive positive pressure ventilation? A systematic review and meta-analysis. Chest. 2017;151(4):764-775. doi:10.1016/j.chest.2017.01.004
14. Ferreyro BL, Angriman F, Munshi L, et al. Association of Noninvasive Oxygenation Strategies With All-Cause Mortality in Adults With Acute Hypoxemic Respiratory Failure: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2020;324(1):57-67. doi:10.1001/jama.2020.9524
15. von Düring S, Goligher E, Amaral ACKB, et al. Epidemiology, Ventilatory Patterns, and Outcomes in Acute Hypoxemic Respiratory Failure Among ICU Patients Requiring Respiratory Support: A Registry-Based Cohort Study. Critical Care Medicine. 2026;54. doi:10.1097/CCM.0000000000007284

16. Grieco DL, Maggiore SM, Roca O, et al. Non-invasive ventilatory support and high-flow nasal oxygen as first-line treatment of acute hypoxemic respiratory failure and ARDS. Intensive Care Med. 2021;47(8):851-866. doi:10.1007/s00134-021-06459-2

17. Munshi L, Antonelli M, Frat JP. Non-invasive respiratory supports in ARDS: Physiology-guided use, pitfalls, and pathways to success. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08616-x

18. Yarnell CJ, Johnson A, Dam T, et al. Do Thresholds for Invasive Ventilation in Hypoxemic Respiratory Failure Exist? A Cohort Study. Am J Respir Crit Care Med. 2023;207(3):271-282. doi:10.1164/rccm.202206-1092OC

19. Azoulay E, Lemiale V, Mokart D, et al. Effect of high-flow nasal oxygen vs standard oxygen on 28-day mortality in immunocompromised patients with acute respiratory failure: the HIGH randomized clinical trial. JAMA. Published online October 24, 2018. doi:10.1001/jama.2018.14282

20. Lemiale V, Mokart D, Resche-Rigon M, et al; GRRR-OH. Effect of Noninvasive Ventilation vs Oxygen Therapy on Mortality Among Immunocompromised Patients With Acute Respiratory Failure: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2015;314(16):1711-1719. doi:10.1001/jama.2015.12402

21. Coudroy R, Jamet A, Petua P, et al. High-flow nasal cannula oxygen therapy versus noninvasive ventilation in immunocompromised patients with acute respiratory failure: an observational cohort study. Ann Intensive Care. 2016;6:45. doi:10.1186/s13613-016-0151-7

22. Azoulay E, Van De Louw A, Ferreyro BL. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08554-8

23. Roca O, Caralt B, Messika J, et al. An Index Combining Respiratory Rate and Oxygenation to Predict Outcome of Nasal High-Flow Therapy. Am J Respir Crit Care Med. 2019;199(11):1368-1376. doi:10.1164/rccm.201803-0589OC

24. Yamamoto R, Tohyama T, Han A, et al. Impact of an ROX index-guided intubation strategy on mortality in patients receiving high-flow nasal cannula: a target trial emulation. J Intensive Care. 2026;14:96. doi:10.1186/s40560-026-00927-x

25. Vieira F, Bezerra FS, Coudroy R, et al. High-flow nasal cannula compared with continuous positive airway pressure: a bench and physiological study. J Appl Physiol. 2022;132(6):1580-1590. doi:10.1152/japplphysiol.00416.2021

26. Parke R, McGuinness S, Eccleston M. Nasal high-flow therapy delivers low level positive airway pressure. Br J Anaesth. 2009;103(6):886-890. doi:10.1093/bja/aep280

27. Mauri T, Alban L, Turrini C, et al. Optimum support by high-flow nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure: effects of increasing flow rates. Intensive Care Med. 2017;43(10):1453-1463. doi:10.1007/s00134-017-4890-1

28. Mauri T, Turrini C, Eronia N, et al. Physiologic Effects of High-Flow Nasal Cannula in Acute Hypoxemic Respiratory Failure. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195(9):1207-1215. doi:10.1164/rccm.201605-0916OC

29. Mauri T, Spinelli E, Pavlovsky B, et al. Respiratory drive in patients with sepsis and septic shock: modulation by high-flow nasal cannula. Anesthesiology. 2021;135(6):1066-1075. doi:10.1097/ALN.0000000000004010

30. Menga LS, Balzani E, Gelormini C, et al. Physiological effects of noninvasive respiratory support strategies in adults with acute hypoxemic respiratory failure: a systematic review and network meta-analysis. Crit Care. 2025;29:456. doi:10.1186/s13054-025-05670-7

31. Tan D, Wang B, Cao P, et al. High flow nasal cannula oxygen therapy versus non-invasive ventilation for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease with acute-moderate hypercapnic respiratory failure: a randomized controlled non-inferiority trial. Critical Care. 2024;28:250. doi:10.1186/s13054-024-05040-9

32. Cortegiani A, Longhini F, Madotto F, et al; the HF-AECOPD study investigators. High flow nasal therapy versus noninvasive ventilation as initial ventilatory strategy in COPD exacerbation: a multicenter non-inferiority randomized trial. Crit Care. 2020;24:692. doi:10.1186/s13054-020-03409-0

33. Xia J, Gu S, Lei W, et al. Crit Care. 2022;26:109. doi:10.1186/s13054-022-03973-7

34. Lee HW, Choi SM, Lee J, et al. Reduction of PaCO2 by high-flow nasal cannula in acute hypercapnic respiratory failure patients receiving conventional oxygen therapy. Acute Crit Care. 2019 Aug;34(3):202-211.

doi:10.4266/acc.2019.00563

35. Ding L, Wu T, Liu H, et al. Comparison of the efficacy of high-flow nasal cannula with different initial flow settings in patients with acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and network meta-analysis. Pulmonology. 2025;31(1):2598913. doi:10.1080/25310429.2025.2598913
36. Nagata K, Horie T, Chohnabayashi N, et al. Home High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy for Stable Hypercapnic COPD: A Randomized Clinical Trial. Am J Respir Crit Care Med. 2022;206(11):1326-1335. doi:10.1164/rccm.202201-0199OC
37. Pitre T, Abbasi S, Su J, et al. Home high flow nasal cannula for chronic hypercapnic respiratory failure in COPD: A systematic review and meta-analysis. Respir Med. 2023;219:107420. doi:10.1016/j.rmed.2023.107420
38. Mein SA, Ferrera MC. Management of Asthma and COPD Exacerbations in Adults in the ICU. CHEST Critical Care. 2025;3(1):100107. doi:10.1016/j.chstcc.2024.100107
39. Abedi P, Chupp G, Wilson G, et al. Acute Severe Asthma in the Intensive Care Unit: From Bronchodilators to Extracorporeal Membrane Oxygenation. J Intensive Care Med. 2026. doi:10.1177/08850666261466238
40. Yasuda H, Okano H, Mayumi T, et al. Crit Care. 2021;25:135. doi:10.1186/s13054-021-03550-4
41. Hernández G, Vaquero C, González P, et al. Effect of Postextubation High-Flow Nasal Cannula vs Conventional Oxygen Therapy on Reintubation in Low-Risk Patients: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2016;315(13):1354-1361. doi:10.1001/jama.2016.2711
42. Hernández G, Vaquero C, Colinas L, et al. Effect of Postextubation High-Flow Nasal Cannula vs Noninvasive Ventilation on Reintubation and Postextubation Respiratory Failure in High-Risk Patients: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2016;316(15):1565-1574. doi:10.1001/jama.2016.14194
43. Maggiore SM, Idone FA, Vaschetto R, et al. Nasal High-Flow versus Venturi Mask Oxygen Therapy after Extubation. Effects on Oxygenation, Comfort, and Clinical Outcome. Am J Respir Crit Care Med. 2014;190(3):282-288. doi:10.1164/rccm.201402-0364OC
44. Thille AW, Muller G, Gacouin A, et al; HIGH-WEAN Study Group and the REVA Research Network. JAMA. 2019;322(15):1465. doi:10.1001/jama.2019.14901
45. Nguyen N, Alves de Barros e Lyra N, Downes D, et al. High-Flow Nasal Cannula Versus Noninvasive Ventilation for Prevention of Reintubation in High-Risk Critically Ill Patients (HIGH-FLOW OXY): An Informative Systematic Review and Meta-Analysis. Crit Care Explor. 2026;8(8):e1452. doi:10.1097/CCE.0000000000001452
46. Salazar Molina AE, Hernández Garcés H, Carangui Urgilés MA, et al. The efficacy of high-flow nasal cannula versus non-invasive mechanical ventilation in preventing reintubation in patients at high risk of extubation failure: systematic review and meta-analysis with trial sequential analysis. Crit Care Sci. 2026;38:e20260371. doi:10.62675/2965-2774.20260371
47. Capdevila M, Myatra SN, De Jong A. Prophylactic NIV after extubation in non-hypercapnic high-risk patients: moving beyond convenience toward clinical benefit. Intensive Care Med. 2026;52:1755–1758. doi:10.1007/s00134-026-08520-4
48. Thille AW, Chamblet L, Ragot S, et al. Intensive Care Med. 2026;52:1650-1661. doi:10.1007/s00134-026-08544-w
49. Rouby JJ, Quenot JP, Zhang M, et al. Discomfort of noninvasive ventilation, high flow nasal cannula oxygen, and conventional oxygen implemented after extubation in non-COPD patients. Crit Care. 2026;30:402. doi:10.1186/s13054-026-06104-8
50. De Jong A, Talmor D, Jaber S. How to optimize extubation? Intensive Care Med. 2023;49(3):337-340. doi:10.1007/s00134-022-06964-y
51. Maezawa T, Sakuraya M, Takaba A. Temporal trends in post-extubation respiratory management and reintubation risk factors in Japan: A retrospective multicenter cohort study. Crit Care Resusc. 2026. doi:10.1016/j.ccrj.2026.100170
52. Maezawa T, Sakuraya M, Goto T. The relationship between a lower body mass index and reintubation among critically ill patients: a multicenter retrospective cohort study. J Anesth Analg Crit Care. 2026;6:39.

doi:10.1186/s44158-026-00352-4

53. Jaber S, Monnin M, Girard M, et al. Apnoeic oxygenation via high-flow nasal cannula oxygen combined with non-invasive ventilation preoxygenation for intubation in hypoxaemic patients in the intensive care unit: the single-centre, blinded, randomised controlled OPTINIV trial. Intensive Care Med. 2016;42:1877-1887. doi:10.1007/s00134-016-4588-9
54. Miguel-Montanes R, Hajage D, Messika J, et al. Use of High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy to Prevent Desaturation During Tracheal Intubation of Intensive Care Patients With Mild-to-Moderate Hypoxemia. Crit Care Med. 2015;43(3):574-583. doi:10.1097/CCM.0000000000000743
55. Vourc'h M, Asfar P, Volteau C, et al. High-flow nasal cannula oxygen during endotracheal intubation in hypoxemic patients: a randomized controlled clinical trial. Intensive Care Med. 2015;41:1538-1548. doi:10.1007/s00134-015-3796-z
56. Jhou HJ, Chen PH, Lin C, et al. High-flow nasal cannula therapy as apneic oxygenation during endotracheal intubation in critically ill patients in the intensive care unit: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2020;10:3541. doi:10.1038/s41598-020-60636-9
57. DeMasi SC, Casey JD, Semler MW. Evidence-based Emergency Tracheal Intubation. Am J Respir Crit Care Med. 2025;211(7):1156-1164. doi:10.1164/rccm.202411-2165CI
58. Russotto V, Casey JD, Myatra SN, et al. Intensive Care Med. 2026;52:1256-1268. doi:10.1007/s00134-026-08454-x
59. Stéphan F, Barrucand B, Petit P, et al. High-Flow Nasal Oxygen vs Noninvasive Positive Airway Pressure in Hypoxemic Patients After Cardiothoracic Surgery: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2015;313(23):2331-2339. doi:10.1001/jama.2015.5213
60. Futier E, Paugam-Burtz C, Godet T, et al. Effect of early postextubation high-flow nasal cannula vs conventional oxygen therapy on hypoxaemia in patients after major abdominal surgery: a French multicentre randomised controlled trial (OPERA). Intensive Care Med. 2016;42(12):1888–1898. doi:10.1007/s00134-016-4594-y
61. Lin R, Huang Y, Yu G, et al. Prophylactic high-flow nasal oxygen vs. conventional oxygen for prevention of postoperative respiratory complications: a randomized trial. Crit Care. 2026 (Article in Press). doi:10.1186/s13054-026-06205-4
62. Ospina-Tascón GA, Calderón-Tapia LE, García AF, et al; for the HiFLo-Covid Investigators. Effect of High-Flow Oxygen Therapy vs Conventional Oxygen Therapy on Invasive Mechanical Ventilation and Clinical Recovery in Patients With Severe COVID-19: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021;326(21):2161-2171. doi:10.1001/jama.2021.20714
63. Frat JP, Quenot JP, Badie J, et al. Effect of High-Flow Nasal Cannula Oxygen vs Standard Oxygen Therapy on Mortality in Patients With Respiratory Failure Due to COVID-19: The SOHO-COVID Randomized Clinical Trial. JAMA. 2022;328(12):1212-1222. doi:10.1001/jama.2022.15613
64. Grieco DL, Menga LS, Cesarano M, et al; COVID-ICU Gemelli Study Group. Effect of Helmet Noninvasive Ventilation vs High-Flow Nasal Oxygen on Days Free of Respiratory Support in Patients With COVID-19 and Moderate to Severe Hypoxemic Respiratory Failure: The HENIVOT Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021;325(17):1731-1743. doi:10.1001/jama.2021.4682
65. Perkins GD, Ji C, Connolly BA, et al. Effect of Noninvasive Respiratory Strategies on Intubation or Mortality Among Patients With Acute Hypoxemic Respiratory Failure and COVID-19: The RECOVERY-RS Randomized Clinical Trial. JAMA. 2022;327(6):546-558.
66. Arabi YM, Al-Dorzi HM, Aldekhyl S, et al. Long-term outcomes of patients with COVID-19 treated with helmet noninvasive ventilation or usual respiratory support: follow-up study of the Helmet-COVID randomized clinical trial. Intensive Care Med. 2023;49(3):302-312. doi:10.1007/s00134-023-06981-5
67. Riera J, Barbeta E, Tormos A, et al. Effects of intubation timing in patients with COVID-19 throughout the four waves of the pandemic: a matched analysis. Eur Respir J. 2022. doi:10.1183/13993003.01426-2022

68. Mellado-Artigas R, Ferreyro BL, Angriman F, et al. High-flow nasal oxygen in patients with COVID-19-associated acute respiratory failure. Crit Care. 2021;25:58. doi:10.1186/s13054-021-03469-w
69. Hernandez-Romieu AC, Adelman MW, Hockstein MA, et al. Timing of Intubation and Mortality Among Critically Ill Coronavirus Disease 2019 Patients: A Single-Center Cohort Study. Crit Care Med. 2020. doi:10.1097/CCM.0000000000004600
70. Sklar MC, Yarnell CJ. Always Say Never: Why Studies of Timing of Invasive Ventilation Should Compare "Early versus Late/Never" as Opposed to "Early versus Late". Am J Respir Crit Care Med. 2021;204(6):737–738. doi:10.1164/rccm.202104-0860LE
71. Battaglini D, Robba C, Ball L, et al. Noninvasive respiratory support and patient self-inflicted lung injury in COVID-19: a narrative review. Br J Anaesth. 2021;127(3):353-364. doi:10.1016/j.bja.2021.05.024
72. Nicholson TW, Talbot NP, Nickol A, et al. Respiratory failure and non-invasive respiratory support during the covid-19 pandemic: an update for re-deployed hospital doctors and primary care physicians. BMJ. 2020;369:m2446. doi:10.1136/bmj.m2446
73. HFNCによるSARS-CoV-2の空気感染拡大についての論考. Intensive Care Med. 2020;46:2248-2251.
74. Esperatti M, Busico M, Fuentes NA, et al.; Argentine Collaborative Group on High Flow and Prone Positioning. Crit Care. 2022;26:16. doi:10.1186/s13054-021-03881-2
75. Lassola S, Cipulli F, Balzani E, et al. ARDS management in trauma patients. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08581-5
76. Fossat G, Muller L, Seguin A, et al. Intensive Care Med. 2026;52:1222-1234. doi:10.1007/s00134-026-08453-y
77. Gerovasileiou E, Mavrovounis G, Menis AA, et al. The effect of asymmetrical vs. symmetrical high flow nasal cannula on inspiratory effort. Critical Care. 2026;30:329. doi:10.1186/s13054-026-06140-4
78. Nilius G, Domanski U, Schroeder M, et al. Respiratory Support With Asymmetrical Nasal High Flow Reduces Respiratory Rate and Minute Ventilation in COPD Patients During Acute Exacerbation. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209:A3473.
79. Xu SS, Zhang RZ, Liu JT, et al. Physiological comparison of high-flow oxygen via endotracheal tube and T-piece strategies during spontaneous breathing trials: a randomized crossover study. Crit Care. 2026;30:433. doi:10.1186/s13054-026-06266-5
80. Vieux T, Marjanovic N, Maia IWA, et al. Prehospital airway and ventilatory management: a collaborative and narrative review. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08532-0
81. Dhanani J, Taniguchi LU, Ranzani OT. Optimising aerosolized therapies in critically ill patients. Intensive Care Med. 2022;48:1418-1421. doi:10.1007/s00134-022-06800-3
82. Rello J, Bouglé A, Rouby JJ. Aerosolised antibiotics in critical care. Intensive Care Med. 2023;49:848-852. doi:10.1007/s00134-023-07036-5
83. De Jong A, Wrigge H, Hedenstierna G, et al. How to ventilate obese patients in the ICU. Intensive Care Med. 2020;46(12):2423-2435. doi:10.1007/s00134-020-06286-x
84. Sekiya S, Goto S, Okano H, et al. Aspiration pneumonia in the world's most aged society: age-stratified ICU management and outcomes from a nationwide Japanese registry. J Intensive Care. 2026 (in press). doi:10.1186/s40560-026-00923-1
85. Berbenetz N, Wang Y, Brown J, et al. Non-invasive positive pressure ventilation (CPAP or bilevel NPPV) for cardiogenic pulmonary oedema. Cochrane Database Syst Rev. 2019;4:CD005351. doi:10.1002/14651858.CD005351.pub4